

En la otra dirección considérese que $m^R(\beta)$ se acerca a $m^R(\alpha)$, tomándose el mismo eje de rotación. Entonces S_2 se aleja cada vez más. En la posición límite S_2 desaparece F_2 y D_2 desaparecen también. Ahora $\mathcal{O}$ es paralelo a la generatriz de $\mathcal{K}$, y la intersección de $\mathcal{O}$ y el cono es una parábola. Puesto que ahora $m^R(\beta) = m^R(\alpha)$, y $\cos \beta = \cos \alpha$, para la parábola se tiene

$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = 1.$$

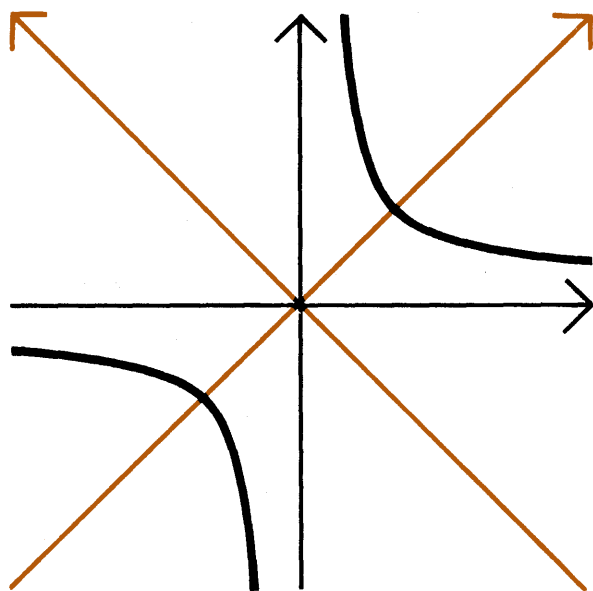
A medida que $\mathcal{O}$ gira aún más, con $m^R(\alpha) > m^R(\beta) > 0$, $\mathcal{O}$ intersecta a la otra rama $\mathcal{N}_2$ del cono $\mathcal{K}$, y un argumento análogo al anterior para el caso de la elipse muestra que la intersección de $\mathcal{O}$ con $\mathcal{K}$ es una hipérbola.

Puesto que ahora $\frac{\pi}{2} > m^R(\alpha) > m^R(\beta) > 0$, y $0 < \cos \alpha < \cos \beta < 1$, para la hipérbola se tiene

$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} > 1.$$

Como ejercicio se recomienda trazar y discutir figuras análogas a la Figura 4 para la circunferencia, parábola e hipérbola. Pueden considerarse también figuras correspondientes a varias secciones cónicas degeneradas; en particular para el caso de dos rectas paralelas se puede mantener a S_1 fijo y permitir que el vértice $\mathcal{K}$ se aleje indefinidamente.

Capítulo 5



Se pueden emplear traslaciones y rotaciones de ejes para simplificar la identificación de las ecuaciones y trazo de gráficas de secciones cónicas que no estén en posiciones ordinarias. En este capítulo se estudiarán estos dos temas, y las tangentes a las secciones cónicas.

Transformaciones de Coordenadas

Traslaciones y rotaciones

5-1 Traslaciones de ejes

En varios tipos de problemas matemáticos se puede aclarar el planteamiento de un problema, o se pueden simplificar algunos cálculos, si se cambia la colocación de los ejes de coordenadas. Un cambio tal de colocación es una *transformación de coordenadas*. En este capítulo se estudiarán dos tipos básicos de transformaciones de coordenadas: las *traslaciones* y las *rotaciones*.

En la Figura 5-1 se muestran dos pares de sistemas de coordenadas cartesianas en el plano, cuyos ejes correspondientes son paralelos y tienen los mismos sentidos. Se puede considerar que los ejes x' y y' son el resultado de “deslizar” los ejes x y y sobre el plano manteniéndolos paralelos a sus posiciones originales hasta que el origen coincida con el punto cuyas coordenadas x y y son (h, k) . Este “deslizamiento” o **traslación** de los ejes asigna a cada punto $S(a, b)$ del plano un nuevo par de coordenadas (a', b') . Como se muestra en la Figura 5-1, se tiene $a = a' + h$ y $b = b' + k$. Por lo tanto, las coordenadas x y y están relacionadas con las coordenadas x' y y' a través de las ecuaciones

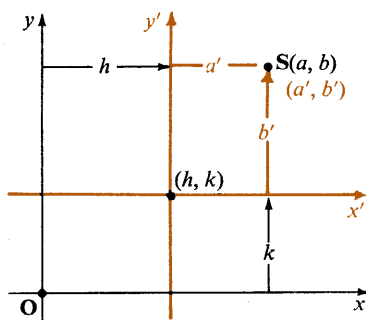


Figura 5-1

$$\begin{aligned}x &= x' + h, \\y &= y' + k,\end{aligned}\tag{1}$$

o bien

$$\begin{aligned}x' &= x - h, \\y' &= y - k.\end{aligned}\tag{2}$$

Las Ecuaciones (1) y (2) se pueden emplear en el estudio de circunferencias cuyos centros no están en el origen, así como de parábolas, elipses e hipérbolas cuyos ejes sean paralelos a los ejes coordenados pero que estén colocadas en posiciones diferentes a las ordinarias que se estudiaron en el Capítulo 4.

Ejemplo 1. Una parábola tiene su vértice en $V(3, 4)$ y su foco en $F(3, 6)$. Obtenga una ecuación cartesiana de esta parábola.

Solución: Se traza primero un diagrama que muestre los ejes de coordenadas y los puntos dados. Puesto que el vértice y el foco de una parábola están sobre su eje, la parábola dada tiene a su eje sobre la recta cuya ecuación es $x = 3$.

Ahora tracemos un par de ejes de coordenadas, x' y y' , cuyo origen esté sobre el vértice $V(3, 4)$ de la parábola. Una ecuación de la parábola en las variables x y y es entonces

$$x'^2 = 4py',$$

o puesto que $6 - 4 = 2 = p$,

$$x'^2 = 8y'. \quad (3)$$

Es decir, los puntos de la parábola son puntos con coordenadas x' y y' satisfacen esta ecuación.

Ahora, empleando las Ecuaciones (2) de la página 171, con $h = 3$ y $k = 4$, se obtiene una ecuación de la parábola en las variables x y y sustituyendo los valores $x' = x - 3$ y $y' = y - 4$ en la Ecuación (3). Esto indica que la ecuación requerida es

$$(x - 3)^2 = 8(y - 4),$$

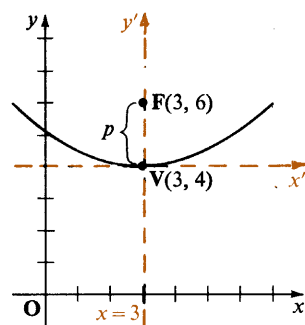
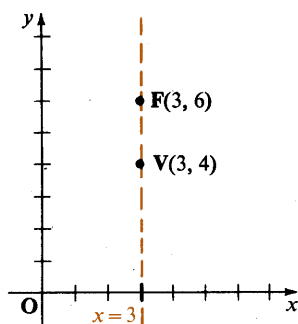
$$\text{o sea } x^2 - 6x - 8y + 41 = 0.$$

Cualquier ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (\text{No siendo } A \text{ y } C \text{ ambos } 0) \quad (4)$$

tiene ordinariamente una gráfica que es una circunferencia, o que es una parábola, elipse o hipérbola cuyo eje (principal) es paralelo a un eje de coordenadas. En algunos casos excepcionales la gráfica puede ser un punto, una recta, dos rectas paralelas, dos rectas que se intersectan o el conjunto vacío.

Completando cuadrados en x y y , si tanto A como C son diferentes de 0, o bien en caso contrario, completando un cuadrado y combinando los términos lineales y constantes restantes, y empleando las ecuaciones (2) de la página 171 resulta sencillo identificar y trazar la gráfica de la curva que esté representada por una ecuación de la forma (4).



Ejemplo 2. Obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de

$$9x^2 - 4y^2 + 36x - 24y - 36 = 0$$

de tal manera que el centro de la gráfica esté sobre el origen en el sistema de coordenadas x' y y' . Haga su representación gráfica.

Solución: Completando cuadrados en x y y , y simplificando:

$$\begin{aligned} 9x^2 + 36x - 4y^2 - 24y &= 36, \\ 9(x^2 + 4x) - 4(y^2 + 6y) &= 36, \\ 9(x^2 + 4x + 4) - 4(y^2 + 6y + 9) &= 36 + 36 - 36, \\ 9(x + 2)^2 - 4(y + 3)^2 &= 36. \end{aligned}$$

Dividiendo ambos miembros por 36, se obtiene

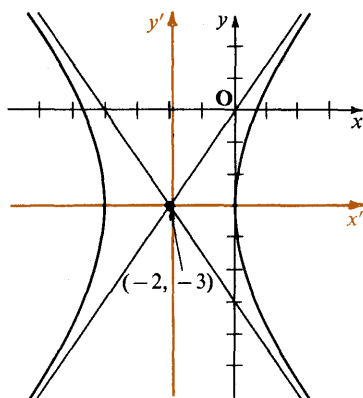
$$\frac{(x + 2)^2}{4} - \frac{(y + 3)^2}{9} = 1,$$

o sea
$$\frac{[x - (-2)]^2}{4} - \frac{[y - (-3)]^2}{9} = 1.$$

Ahora empleando las Ecuaciones (2) de la página 171 con $h = -2$ y $k = -3$, se puede escribir esta última ecuación en términos de las coordenadas x' y y' .

$$\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{9} = 1.$$

En la figura se muestra la gráfica correspondiente.



Ejemplo 3. Encuentre las coordenadas del vértice **V** y del foco **F** de la parábola dada por la ecuación

$$y^2 + 4x + 6y + 1 = 0.$$

Solución: Primero, complétese a cuadrados en y , y simplifíquese:

$$\begin{aligned} y^2 + 6y &= -4x - 1, \\ y^2 + 6y + 9 &= -4x - 1 + 9, \\ (y + 3)^2 &= -4x + 8, \\ (y + 3)^2 &= -4(x - 2), \end{aligned}$$

o bien

$$[y - (-3)]^2 = -4(x - 2).$$

(Continúa solución)

Ahora, empléese la Ecuación (2) de la página 171, con $h = 2$ y $k = -3$ para obtener una ecuación en x' y y' , en la forma ordinaria de la parábola

$$y'^2 = -4x'.$$

En el sistema $x'y'$ ésta es la ecuación de una parábola cuyo vértice **V** tiene como coordenadas a $(x', y') = (0, 0)$ y cuyo foco **F** tiene coordenadas $(x', y') = (-1, 0)$.

Finalmente, empléese la Ecuación (1) de la página 171, con $h = 2$ y $k = -3$ para encontrar las coordenadas x y y del vértice y del foco: para el vértice **V** se tiene

$$(x, y) = (0 + 2, 0 + (-3)) = (2, -3),$$

y para el foco **F** se tiene

$$(x, y) = (-1 + 2, 0 + (-3)) = (1, -3).$$

El proceso de completar cuadrados y simplificar las ecuaciones resultantes que se empleó en los Ejemplos 2 y 3 se puede aplicar a cualquier ecuación de la forma (4). Siempre se puede tratar de obtener una ecuación de una de las formas que se muestran en la siguiente tabla. (Esta tabla debe entenderse, pero no debe ser memorizada.)

Tipo	Ecuación	Gráfica	Centro	Vértices	Focos
(1) $r > 0$ $a > b > 0$	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	Circunferencia	(h, k)	—	—
	$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$	Elipse	(h, k)	$(h \pm a, k)$	$(h \pm \sqrt{a^2 - b^2}, k)$
	$\frac{(y - k)^2}{a^2} + \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$	Elipse	(h, k)	$(h, k \pm a)$	$(h, k \pm \sqrt{a^2 - b^2})$
(2) $p \neq 0$	$(x - h)^2 = 4p(y - k)$	Parábola	—	(h, k)	$(h, k + p)$
	$(y - k)^2 = 4p(x - h)$	Parábola	—	(h, k)	$(h + p, k)$
(3) $a > 0$ $b > 0$	$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$	Hipérbola	(h, k)	$(h \pm a, k)$	$(h \pm \sqrt{a^2 + b^2}, k)$
	$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$	Hipérbola	(h, k)	$(h, k \pm a)$	$(h, k \pm \sqrt{a^2 + b^2})$

Sin embargo, en casos excepcionales, cuando se haya reducido la ecuación de segundo grado a una forma que aparezca en el primer miembro de una ecuación contenida en la tabla, no se podrá expresar el segundo miembro en la forma que allí se muestra.

Si en las ecuaciones del Tipo 1, en lugar de r^2 (con $r > 0$) o de 1 en el segundo miembro aparece una constante *no positiva* q , ocurre lo siguiente. Si $q > 0$, entonces la gráfica es solamente el punto (h, k) ; y si $q < 0$, entonces la gráfica es el conjunto vacío.

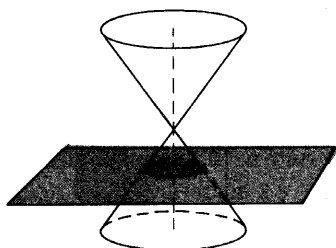
Para las ecuaciones del Tipo 2, en lugar de $4p(x - h)$ o $4p(y - k)$, con $p \neq 0$, en el segundo miembro, puede obtenerse nuevamente una constante q . Si $q > 0$, entonces la gráfica son dos rectas (paralelas) horizontales, o dos rectas (paralelas) verticales. Si $q = 0$, entonces la gráfica es una recta horizontal o una recta vertical; y si $q < 0$, entonces la gráfica es $\emptyset$.

Para las ecuaciones del Tipo 3, en lugar de 1 en el segundo miembro puede tenerse 0. La gráfica es entonces un par de rectas que se intersecan.

De la discusión anterior se llega a los siguientes hechos:

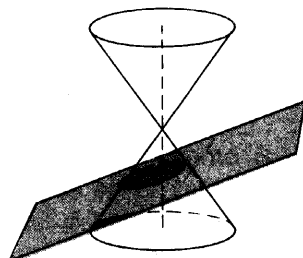
- La gráfica de $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (donde A y C no son ambos 0) es una:
1. *Circunferencia*, si $A = C$. En casos excepcionales, la gráfica puede ser un punto o bien $\emptyset$.
 2. *Elipse*, si $A \neq C$ y A y C tienen el mismo signo ($AC > 0$). En casos excepcionales la gráfica puede ser un punto o $\emptyset$.
 3. *Parábola*, Si $A = 0$ o bien $C = 0$. En casos excepcionales, la gráfica puede ser un par de rectas paralelas, o una sola recta o $\emptyset$.
 4. *Hipérbola*, si A y C tienen signos contrarios ($AC < 0$). En casos excepcionales la gráfica puede ser un par de rectas que se cortan.

Los tipos de lugares geométricos que se mencionaron anteriormente reciben el nombre de **secciones cónicas**, o **cónicas**, puesto que resultan de la intersección de un plano con un cono circular recto de dos ramas. (Figuras 5-2 y 5-3).



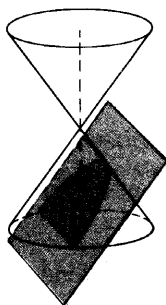
Circunferencia

Plano perpendicular al eje, corta a una rama.



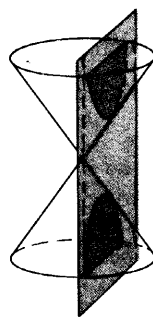
Elipse

Plano oblicuo al eje corta a una rama



Parábola

Plano paralelo a un elemento.

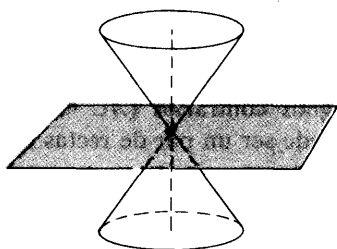


Hipérbola

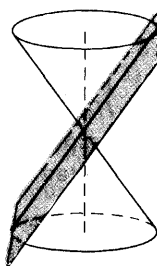
Plano que corta a ambas ramas.

Figura 5-2

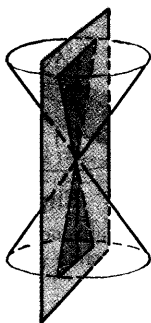
Los casos excepcionales no vacíos se obtienen cuando el plano pasa por el vértice del cono (Figura 5—3). (Para el caso de dos rectas paralelas hay que sustituir al cono por un cilindro circular recto, que se puede pensar es un cono cuyo vértice está a una distancia infinita). Los lugares geométricos excepcionales reciben el nombre de **secciones cónicas degeneradas**.

**Punto**

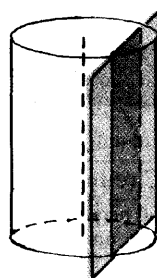
Plano que corta sólo en el vértice

**Una Recta**

Plano tangente a un elemento.

**Par de rectas que se cortan**

Plano que contiene al eje.

**Par de rectas paralelas**

Plano perpendicular a la base del cilindro.

Figura 5—3

Si se efectúan todas las simplificaciones y reducciones a forma ordinaria de las ecuaciones de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (\text{con } A \text{ y } C \text{ no siendo ambos } 0)$$

se obtienen (Ejercicios 39—45, página 172) los resultados que se resumen en la siguiente tabla, que debe servir como referencia, pero que nuevamente no debe memorizarse.

<i>Tipo elíptico</i> $AC > 0$	$A(4ACF - CD^2 - AE^2) < 0$		$A = C$	una circunferencia	
			$A \neq C$	una elipse	
	$A(4ACF - CD^2 - AE^2) > 0$			el conjunto vacío	
	$4ACF - CD^2 - AE^2 = 0$			un punto	
<i>Tipo parabólico</i> $AC = 0$	$A \neq 0$ $C = 0$	$E \neq 0$		una parábola	
		$E = 0$	$4AF - D^2 < 0$	dos rectas paralelas	
			$4AF - D^2 = 0$	una recta	
			$4AF - D^2 > 0$	el conjunto vacío	
	$A = 0$ $C \neq 0$	$D \neq 0$		una parábola	
		$D = 0$	$4CF - E^2 < 0$	dos rectas paralelas	
			$4CF - E^2 = 0$	una recta	
			$4CF - E^2 > 0$	el conjunto vacío	
	<i>Tipo hiperbólico</i> $AC < 0$	$4ACF - CD^2 - AE^2 \neq 0$			una hipérbola
		$4ACF - CD^2 - AE^2 = 0$			dos rectas que se cortan

Ejercicios 5—1

En los Ejercicios 1—6 se dan las coordenadas x, y de un punto S y una ecuación en las variables x y y . Obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de la ecuación dada si el origen del sistema de coordenadas $x'y'$ está en el punto S .

Ejemplo. $y^2 - 6y + 5 = 4x$; $S(-1, 3)$

Solución: Si el origen del sistema $x'y'$ está sobre el punto $S(-1, 3) = S(h, k)$, entonces los sistemas xy - y $x'y'$ - están relacionados mediante las ecuaciones

$$x = x' + h, \quad y = y' + k,$$

$$\text{o bien,} \quad x = x' - 1, \quad y = y' + 3.$$

Sustituyendo a x por $x' - 1$ y a y por $y' + 3$ en la ecuación dada, y simplificando la ecuación resultante, se obtiene

$$\begin{aligned} (y' + 3)^2 - 6(y' + 3) + 5 &= 4(x' - 1), \\ y'^2 + 6y' + 9 - 6y' - 18 + 5 &= 4x' - 4, \\ y'^2 &= 4x'. \end{aligned}$$

1. $x - 4y^2 + 16y - 7 = 0$; $S(-3, 4)$

2. $x^2 - y^2 - 6x + 10y - 20 = 0$; $S(3, 5)$

3. $x^2 + 4y^2 - 6x - 16y - 11 = 0$; $S(3, 2)$

4. $x^2 + y^2 - 8x + 10y - 4 = 0$; $S(4, -5)$
5. $x^2 + 2y^2 - 2x + 16y + 33 = 0$; $S(1, -4)$
6. $4x^2 - y^2 - 12x - 6y + 24 = 0$; $S(\frac{3}{2}, -3)$

En los Ejercicios 7–18, obtenga una ecuación cartesiana de la sección cónica que satisface las condiciones dadas. Haga su representación gráfica.

7. Parábola con vértice en $V(3, -2)$ y foco en $F(3, 4)$.
8. Parábola con vértice en $V(-\frac{3}{2}, 2)$ y foco en $F(1, 2)$.
9. Parábola con foco en $F(2, 4)$ y directriz cuya ecuación es $x = 8$.
10. Parábola con foco en $F(-1, 2)$ y directriz cuya ecuación es $y = -4$.
11. Elipse con focos en $F_1(1, 2)$ y $F_2(9, 2)$, y cuyo eje mayor tiene una longitud de 10.
12. Elipse con focos en $F_1(-3, 2)$ y $F_2(-3, 6)$, y cuyo eje mayor tiene una longitud de 12.
13. Elipse con vértices en $V_1(8, 2)$ y $V_2(-4, 2)$, y un foco en $F_1(6, 2)$.
14. Elipse con centro en $C(-2, 4)$, un vértice en $V_1(3, 4)$, y cuyo foco asociado a este vértice es $F_1(2, 4)$.
15. Hipérbola con focos en $F_1(3, 2)$ y $F_2(3, -6)$, y cuyo eje transversal tiene longitud 4.
16. Hipérbola con focos en $F_1(-6, -3)$ y $F_2(4, -3)$, y con un vértice $V_2(3, -3)$.
17. Hipérbola con vértices $V_1(6, 2)$ y $V_2(-2, 2)$, y cuya excentricidad es $\frac{7}{5}$.
18. Hipérbola con centro en $C(3, 2)$, con un foco en $F_1(3, 7)$, y cuya excentricidad es $\frac{5}{3}$.

En los Ejercicios 19–30, obtenga una ecuación $x'y'$ en las variables de la gráfica de la ecuación en las variables x y y dada, de manera que el centro, o en el caso de las parábolas el vértice, esté en el origen del sistema de coordenadas $x'y'$. Trace una gráfica de la curva que muestre ambos sistemas de ejes coordenados, e identifique el tipo de curva.

19. $x^2 + y^2 + 4x - 10y - 36 = 0$
20. $x^2 - 4y^2 + 4x + 32y - 64 = 0$
21. $2x^2 + y^2 + 8x - 8y - 48 = 0$
22. $x^2 - 4x - 4y + 16 = 0$
23. $4x + y^2 + 4y - 4 = 0$
24. $4x^2 + 9y^2 + 8x + 36y + 4 = 0$
25. $4x^2 + 4y^2 - 12x + 8y - 3 = 0$
26. $8x - y^2 - 8y = 0$
27. $9x^2 + 4y^2 - 18x + 24y + 45 = 0$
28. $x^2 - y^2 + 6x + 4y + 5 = 0$
29. $4x^2 - 9y^2 - 16x + 18y - 7 = 0$
30. $4y^2 - 3x^2 + 8y - 12x - 16 = 0$

En los Ejercicios 31–36, trace la gráfica de la ecuación dada.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 31. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$ | 34. $x^2 - 8x + 15 = 0$ |
| 32. $4x^2 - 9y^2 + 16x + 18y + 7 = 0$ | 35. $y^2 + 6y + 9 = 0$ |
| 33. $x^2 + 2y^2 - 4y + 3 = 0$ | 36. $x^2 + 10x + 30 = 0$ |

- 37.** Emplee una traslación de coordenadas para eliminar los términos de primer grado de la ecuación $xy + 4x - 8y + 6 = 0$; es decir, obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de la ecuación dada tal que los términos de primer grado x' y y' tengan coeficiente 0. (*Sugerencia:* Sustituya a x por $x' + h$ y a y por $y' + k$, respectivamente, y calcule los valores apropiados de h y k)
- 38.** Emplee el método descrito en el Ejercicio 37 para eliminar los términos de primer grado de la ecuación.

$$xy + ax + by + c = 0.$$

Los Ejercicios 39—45 se refieren a la ecuación $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, en donde A y C son ambos distintos de cero.

- * **39.** Demuestre que si $A = 0$, $C \neq 0$, y $D \neq 0$, entonces la ecuación es equivalente a una ecuación de la forma

$$(y - k)^2 = 4p(x - h).$$

- * **40.** Demuestre que si $A \neq 0$, $C = 0$, y $E \neq 0$, entonces la ecuación es equivalente a una ecuación de la forma

$$(x - h)^2 = 4p(y - k).$$

- * **41.** Demuestre que si $A = C \neq 0$, entonces la ecuación es equivalente a una ecuación de la forma

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = q.$$

¿Qué condición debe satisfacer q si la ecuación debe tener una gráfica no vacía en $\mathbb{R}^2$?

- * **42.** Demuestre que si $A \neq C$, pero $AC > 0$, entonces la ecuación es equivalente a una ecuación de una de las formas

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{ó} \quad \frac{(y - k)^2}{a^2} + \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1,$$

con $a > b > 0$, siempre y cuando $A(4ACF - CD^2 - AE^2) < 0$.

- * **43.** Demuestre que si $AC < 0$, entonces la ecuación es equivalente a una ecuación de una de las formas

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{ó} \quad \frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1,$$

con $a > 0$, $b > 0$, siempre y cuando $4ACF - CD^2 - AE^2 \neq 0$.

- * **44.** En el Ejercicio 42, ¿Por qué debe ser negativo $A(4ACF - CD^2 - AE^2)$? ¿Qué se puede decir acerca de la gráfica si $A(4ACF - CD^2 - AE^2)$ es 0? ¿Qué sucede si esta cantidad es positiva?

- * **45.** En el Ejercicio 43, ¿Por qué debe ser no nulo $4ACF - CD^2 - AE^2$? ¿Qué se puede decir acerca de la gráfica si $4ACF - CD^2 - AE^2 = 0$?

- * 46. Se da a los puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ las nuevas coordenadas (x'_1, y'_1) y (x'_2, y'_2) , mediante una traslación según las Ecuaciones (2) de la página 171. Verifique algebraicamente que

$$\sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2},$$

e interprete geoméricamente este hecho.

- * 47. Se da a los puntos $S(x_1, y_1)$, $T(x_2, y_2)$, y $U(x_3, y_3)$ que son distintos, nuevas coordenadas $S'(x'_1, y'_1)$, $T'(x'_2, y'_2)$, y $U'(x'_3, y'_3)$, mediante una traslación de los ejes. Si s , t , u , s' , t' , y u' son los vectores que corresponden a S , T , U , S' , T' , y U' , respectivamente verifique algebraicamente que

$$\frac{(t' - s') \cdot (u' - s')}{\|t' - s'\| \|u' - s'\|} = \frac{(t - s) \cdot (u - s)}{\|t - s\| \|u - s\|},$$

e interprete este hecho geoméricamente.

5-2 Rotación de ejes

En la Sección 5-1 se vio que se puede emplear una traslación de ejes para transformar una ecuación dada a una forma más sencilla (pero equivalente) cuya gráfica sea fácilmente reconocible. Esto también se aplica a las *rotaciones de ejes*.

Si se rotan los ejes de coordenadas alrededor del origen y se considera que están fijos todos los puntos del plano, entonces cada punto (o vector), excepto el origen, tendrá un nuevo par de coordenadas (o componentes). Estas nuevas coordenadas se pueden calcular empleando trigonometría como se indica a continuación.

En la Figura 5-4 se muestran dos pares de ejes de coordenadas en el plano. Como se muestra, los ejes x' y y' se han obtenido rotando a los ejes x y y alrededor del origen un ángulo ϕ . Supóngase que S es cualquier punto del plano, y que S tiene las coordenadas (x, y) con respecto a los ejes x y y , y tiene coordenadas (x', y') con respecto a los ejes x' y y' . Si el ángulo de dirección del vector s con respecto al eje x' es $\theta - \phi$, entonces, como se muestra, el ángulo de dirección de s con respecto al eje x es θ . Por lo tanto, si la magnitud de s es r , se tiene

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

y

$$x' = r \cos (\theta - \phi), \quad y' = r \sin (\theta - \phi). \quad (*)$$

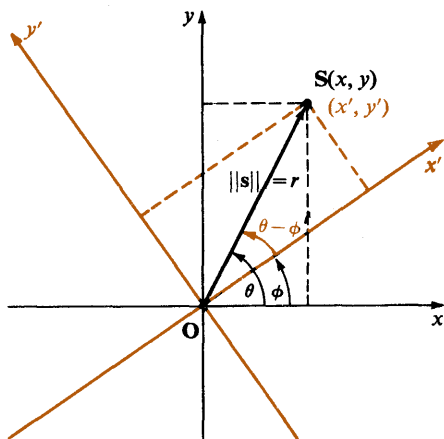


Figura 5-4

Por trigonometría se sabe que

$$\cos(\theta - \phi) = \cos \theta \cos \phi + \text{sen } \theta \text{ sen } \phi,$$

$$\text{sen}(\theta - \phi) = \text{sen } \theta \cos \phi - \cos \theta \text{ sen } \phi.$$

Por consiguiente, las Ecuaciones x se pueden escribir en la forma

$$x' = r \cos \theta \cos \phi + r \text{sen } \theta \text{ sen } \phi,$$

$$y' = r \text{sen } \theta \cos \phi - r \cos \theta \text{ sen } \phi,$$

o bien, como $r \cos \theta = x$ y $r \text{sen } \theta = y$, en la forma

$$x' = x \cos \phi + y \text{sen } \phi, \quad y' = -x \text{sen } \phi + y \cos \phi. \quad (1)$$

Las Ecuaciones (1) a su vez se pueden escribir en forma equivalente como

$$x = x' \cos \phi - y' \text{sen } \phi, \quad y = x' \text{sen } \phi + y' \cos \phi. \quad (2)$$

(Véase el Ejercicio 23, página 186.) Por lo tanto, ante una rotación de ejes, las coordenadas x y y de un punto están relacionadas con las coordenadas x' y y' a través de las Ecuaciones (1) o, equivalentemente, a través de las ecuaciones (2).

Ejemplo 1. Considérese una rotación de los ejes coordenados para la cual $m^\circ(\phi) = 30$. Si las coordenadas x y y de los puntos **S** y **T** son $(4, -2)$ y $(3, 1)$, respectivamente, encuentre las coordenadas x' y y' de **S** y **T**.

Solución: Empléense las Ecuaciones (1) anteriores con $\text{sen } \phi = \text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$ y $\cos \phi = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ para calcular las coordenadas x' y y' .

Para **S** se tiene

$$x' = (4) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + (-2) \left(\frac{1}{2} \right), \quad y' = (-4) \left(\frac{1}{2} \right) + (-2) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right);$$

$$x' = 2\sqrt{3} - 1, \quad y' = -2 - \sqrt{3}.$$

Para **T** se tiene

$$x' = (3) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + (1) \left(\frac{1}{2} \right), \quad y' = (-3) \left(\frac{1}{2} \right) + (1) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right);$$

$$x' = \frac{3\sqrt{3} + 1}{2}, \quad y' = \frac{-3 + \sqrt{3}}{2}.$$

Así las coordenadas x' y y' de **S** y **T** son

$$(2\sqrt{3} - 1, -2 - \sqrt{3}) \quad \text{y} \quad \left(\frac{3\sqrt{3} + 1}{2}, \frac{-3 + \sqrt{3}}{2} \right),$$

respectivamente

Al resolver el Ejercicio 46, página 180 se verificó algebraicamente el hecho geométrico de que una traslación de ejes no altera las distancias entre puntos. Claro está que esto es también válido para rotaciones de ejes (Ejercicios 24, página 186), como se sugiere en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Para los puntos **S** y **T** mencionados en el Ejemplo 1, página 181, verificar que se obtiene el mismo resultado si se calcula $d(\mathbf{S}, \mathbf{T})$ en cualquier sistema de coordenadas.

Solución: Si (x_1, y_1) y (x_2, y_2) representan las coordenadas x y y , (x'_1, y'_1) y (x'_2, y'_2) las coordenadas x' y y' de **S** y **T** respectivamente, se tiene

$$(x_1, y_1) = (4, -2)$$

$$(x_2, y_2) = (3, 1)$$

$$\begin{aligned} d(\mathbf{S}, \mathbf{T}) &= \sqrt{(3 - 4)^2 + [1 - (-2)]^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{10} \end{aligned}$$

$$(x'_1, y'_1) = (2\sqrt{3} - 1, -2 - \sqrt{3})$$

$$(x'_2, y'_2) = \left(\frac{3\sqrt{3} + 1}{2}, \frac{-3 + \sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} d(\mathbf{S}, \mathbf{T}) &= \sqrt{\left(\frac{3 - \sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(\frac{1 + 3\sqrt{3}}{2} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{9 - 6\sqrt{3} + 3}{4} + \frac{1 + 6\sqrt{3} + 27}{4}} \\ &= \sqrt{10} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $d(\mathbf{S}, \mathbf{T})$ tiene el mismo valor en ambos sistemas de coordenadas.

Análogamente, al resolver el Ejercicio 47, página 180, se verifica algebraicamente el hecho geométrico de que una traslación de ejes no altera los ángulos. Esto también es válido, para las rotaciones de ejes (Ejercicio 25, página 186) puesto que estas transformaciones meramente asignan nuevas coordenadas a cada punto y no alteran la forma o tamaño de las figuras geométricas.

El siguiente ejemplo ilustra cómo se puede emplear una rotación de ejes para transformar una ecuación de una forma que no es familiar a una forma cuya gráfica se puede reconocer por inspección.

Ejemplo 3.

Obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de $xy = 4$ bajo una rotación de ejes alrededor del origen con $m^\circ(\phi) = 45$. Use este resultado para identificar la ecuación original y trace una gráfica de la misma.

Solución: Se tiene $\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Si se emplean estos valores en la Ecuación (2) página 181, se obtiene

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \quad y \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}.$$

Sustituyendo estas expresiones de x y y en la ecuación $xy = 4$, se tiene

$$\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 4,$$

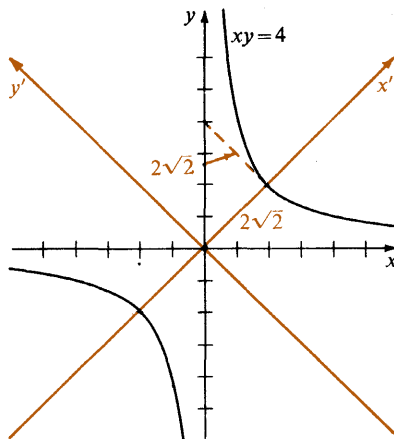
$$\frac{x'^2 - y'^2}{2} = 4,$$

$$x'^2 - y'^2 = 8,$$

ó

$$\frac{x'^2}{8} - \frac{y'^2}{8} = 1.$$

Se reconoce que la gráfica de esta última ecuación es una hipérbola con el eje principal sobre el eje x' . Por lo tanto, la gráfica de la ecuación original es una hipérbola cuyo eje principal forma un ángulo de 45° con la parte positiva del eje x . A continuación se muestra su gráfica.



Ejercicios 5—2

En los Ejercicios 1—6, encuentre las coordenadas x' y y' del punto cuyas coordenadas x y y se dan, si se rotan los ejes coordenados alrededor del origen un ángulo ϕ cuya medida se da.

Ejemplo. $(2, -3); 120^\circ$

Solución: Puesto que $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ y $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, las Ecuaciones

(1) de la página 181, toman la forma

$$x' = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y, \quad y' = -\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y$$

Por lo tanto, para $(2, -3)$ se tiene

$$x' = -\frac{1}{2}(2) + \frac{\sqrt{3}}{2}(-3) = -1 - \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$y' = -\frac{\sqrt{3}}{2}(2) - \frac{1}{2}(-3) = -\sqrt{3} + \frac{3}{2}.$$

Por consiguiente, las coordenadas buscadas son

$$\left(\frac{-2 - 3\sqrt{3}}{2}, \frac{3 - 2\sqrt{3}}{2} \right)$$

1. $(1, 3); 30^\circ$

4. $(-3, 7); 135^\circ$

2. $(2, 3); 45^\circ$

5. $(-6, -3); 315^\circ$

3. $(-2, 4); 240^\circ$

6. $(0, -4); 225^\circ$

En los Ejercicios 7—16, emplee las Ecuaciones (2) de la página 181, para obtener una ecuación en las variables $x'y'$ de la gráfica de la ecuación en las variables x y y dada; bajo una rotación de ejes del ángulo ϕ que se especifica.

7. $3x - 4y + 10 = 0; \sin \phi = \frac{3}{5}, \cos \phi = \frac{4}{5}$

8. $x - 2y - 3 = 0; \sin \phi = \frac{-5}{13}, \cos \phi = \frac{12}{13}$

9. $8x^2 - 4xy + 5y^2 - 36 = 0; \sin \phi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \phi = \frac{1}{\sqrt{5}}$

10. $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 36 = 0; \sin \phi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \phi = \frac{1}{\sqrt{5}}$

11. $2x^2 + 3xy + 2y^2 - 7 = 0; m^\circ(\phi) = 45$

12. $x^2 - 2xy + y^2 - 3x = 0; m^\circ(\phi) = 45$

13. $x^2 + y^2 = 25; m^\circ(\phi) = 60$

14. $4x^2 + 9y^2 = 36; m^\circ(\phi) = 90$

15. $11x^2 - 24xy + 4y^2 + 30x + 40y - 45 = 0$; $\sin \phi = \frac{4}{5}$, $\cos \phi = \frac{3}{5}$

16. $9x^2 + 24xy + 16y^2 - 20x + 15y - 100 = 0$; $\sin \phi = \frac{4}{5}$, $\cos \phi = \frac{3}{5}$

En los Ejercicios 17–22, rote los ejes x y y de modo que la recta cuya ecuación y pendiente son dadas, con respecto a los ejes x' y y' , y obtenga una ecuación en las variables x' y y' de esta recta (Obtenga dos respuestas).

Ejemplo. $2x - y = 3$; $m = 0$

Solución: Empleando las Ecuaciones (2), página 181 se puede escribir la ecuación dada como

$$2(x' \cos \phi - y' \sin \phi) - (x' \sin \phi + y' \cos \phi) = 3.$$

Agrupando los términos que contienen a x' y a y' se tiene

$$\begin{aligned} 2x' \cos \phi - x' \sin \phi - 2y' \sin \phi - y' \cos \phi &= 3, \\ x'(2 \cos \phi - \sin \phi) - y'(2 \sin \phi + \cos \phi) &= 3. \end{aligned} \quad (*)$$

La pendiente de la gráfica de esta ecuación es

$$m = \frac{2 \cos \phi - \sin \phi}{2 \sin \phi + \cos \phi}.$$

Como se desea que esta pendiente sea 0, se sigue que se debe tener

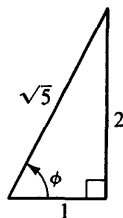
$$2 \cos \phi - \sin \phi = 0,$$

o bien

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \tan \phi = 2.$$

Puesto que ϕ es positivo se puede elegir ϕ tal que esté en el cuadrante I o en el cuadrante III. Se ilustran las dos situaciones en los diagramas que aparecen en la página 186.

Para identificar los valores de $\cos \phi$ y $\sin \phi$ del cuadrante I, se traza un triángulo rectángulo con un ángulo ϕ tal que $\phi = \frac{2}{1}$. Se sigue que la hipotenusa tiene una longitud $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, y que por lo tanto $\sin \phi = \frac{2}{\sqrt{5}}$ y $\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (*) se tiene



$$x' \left[2 \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) - \frac{2}{\sqrt{5}} \right] - y' \left[\frac{4}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \right] = 3,$$

o bien

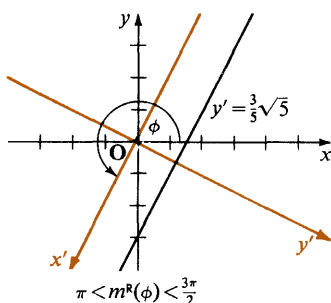
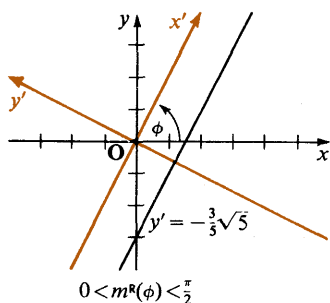
$$y' = -\frac{3}{5}\sqrt{5}.$$

(Continuación solución)

Si ϕ está en el cuadrante III, se tiene $\sin \phi = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ y $\cos \phi = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, la Ecuación (*) se convierte en $y' = \frac{3}{5}\sqrt{5}$.

Por lo tanto, la recta con pendiente 0 se puede representar por

$$y' = -\frac{3}{5}\sqrt{5} \quad \text{o como} \quad y' = \frac{3}{5}\sqrt{5}.$$



17. $2y - x = 4; m = 0$

18. $x + y = -2; m = 0$

19. $3x + y = 6; m = 3$

20. $x + y = 4; m = \frac{1}{2}$

21. $3x + y = 2$; no está definida la pendiente (recta vertical)

22. $x - y = 6$; no está definida la pendiente (recta vertical)

* 23. Demuestre que si $x' = x \cos \phi + y \sin \phi$ y $y' = -x \sin \phi + y \cos \phi$, entonces $x = x' \cos \phi - y' \sin \phi$ y $y = x' \sin \phi + y' \cos \phi$, y recíprocamente. (Sugerencia: Resuelva simultáneamente las primeras dos ecuaciones, es decir, despeje a x y y , empleando el hecho de que $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$).

* 24. Dados los puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ son rotados obteniéndose las nuevas coordenadas (x'_1, y'_1) y (x'_2, y'_2) , según las Ecuaciones (1) página 181. Verifique algebraicamente que

$$\sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2},$$

e interprete geométricamente este hecho.

* 25. Los puntos $S(x_1, y_1)$, $T(x_2, y_2)$, y $U(x_3, y_3)$ fueron rotados, encontrándose que $S'(x'_1, y'_1)$, $T'(x'_2, y'_2)$, y $U'(x'_3, y'_3)$, son las nuevas coordenadas. Si $s, t, u, s', t',$ y u' son los vectores que corresponden a $S, T, U, S', T',$ y U' , respectivamente, verifique algebraicamente que

$$\frac{(t' - s') \cdot (u' - s')}{\|t' - s'\| \|u' - s'\|} = \frac{(t - s) \cdot (u - s)}{\|t - s\| \|u - s\|},$$

y dele una interpretación geométrica.

Aplicaciones de las transformaciones

5—3 La ecuación general de segundo grado

Una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (1)$$

donde A , B , C , D , E y F son constantes, con A , B y C no siendo todos nulos, recibe el nombre de **ecuación de segundo grado**, o **cuadrática**, en dos variables. Si $B = 0$, la ecuación toma la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0;$$

y como se vió en la Sección 5—1 se puede identificar su gráfica completando cuadrados en x y y , y aplicando entonces una traslación de ejes apropiada.

Si $B \neq 0$ en la Ecuación (1) inmediatamente anterior, entonces no se puede identificar su gráfica directamente por este método. Sin embargo, se puede emplear una rotación de ejes para obtener una ecuación de la gráfica de (1) que no contenga un término en $x'y'$ - y entonces se puede proceder como antes.

Si se rotan los ejes un ángulo ϕ medido en radianes, entonces las viejas y las nuevas coordenadas están relacionadas a través de

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \phi - y' \sin \phi \\ y &= x' \sin \phi + y' \cos \phi. \end{aligned} \quad (2)$$

Si se sustituyen estos valores en la Ecuación (1) la ecuación resultante es de la forma

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0, \quad (3)$$

donde (Ejercicio 19, página 191)

$$A' = A \cos^2 \phi + B \cos \phi \sin \phi + C \sin^2 \phi, \quad (4)$$

$$B' = 2(C - A) \sin \phi \cos \phi + B(\cos^2 \phi - \sin^2 \phi), \quad (5)$$

$$C' = A \sin^2 \phi - B \cos \phi \sin \phi + C \cos^2 \phi, \quad (6)$$

$$D' = D \cos \phi + E \sin \phi, \quad (7)$$

$$E' = -D \sin \phi + E \cos \phi, \quad (8)$$

$$F' = F. \quad (9)$$

Para eliminar el término en $x'y'$ - en (3), es decir, para tener $B' = 0$, se iguala el segundo miembro de (5) a 0, y se resuelve la ecuación resultante

$$2(C - A) \sin \phi \cos \phi + B(\cos^2 \phi - \sin^2 \phi) = 0, \quad (10)$$

despejando a ϕ . Recordando de trigonometría que para todos los valores reales de ϕ ,

$$2 \sin \phi \cos \phi = \sin 2\phi \quad \text{y} \quad \cos^2 \phi - \sin^2 \phi = \cos 2\phi.$$

Esto es, la Ecuación (10) es equivalente a

$$(C - A) \sin 2\phi + B \cos 2\phi = 0. \quad (11)$$

Ahora hay que considerar dos casos: (1) $A = C$ y (2) $A \neq C$.

Caso (1). Si $A = C$, la Ecuación (11) se convierte en

$$B \cos 2\phi = 0,$$

de donde

$$\cos 2\phi = 0.$$

Los valores de 2ϕ que satisfacen esta ecuación son de la forma

$$\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \text{ entero},$$

y por lo tanto los valores de ϕ son de la forma

$$\frac{\pi}{4} + k\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad k \text{ entero}.$$

El menor valor positivo de esta forma para ϕ es $\frac{\pi}{4}$, y normalmente se emplea este valor.

Caso (2). Si $A \neq C$, entonces la Ecuación (11) es equivalente a

$$(A - C) \sin 2\phi = B \cos 2\phi,$$

$$\frac{\sin 2\phi}{\cos 2\phi} = \frac{B}{A - C},$$

ó

$$\tan 2\phi = \frac{B}{A - C}.$$

En este caso nuevamente se tienen una selección de valores de 2ϕ , y se puede restringir 2ϕ a cualquier intervalo de longitud π que se desee. Normalmente, se selecciona un valor en el intervalo $0 < 2\phi < \pi$, o bien $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$. Por lo tanto, se puede restringir el ángulo de rotación a ser un ángulo agudo.

Ejemplo 1. Mediante una rotación de ejes identifique la gráfica de

$$x^2 - 3xy + 5y^2 - 4 = 0,$$

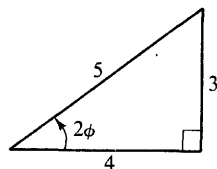
y trace un esquema de la gráfica

Solución: Puesto que $A = 1$, $B = -3$, y $C = 5$, se tiene

$$\tan 2\phi = \frac{-3}{1-5} = \frac{3}{4}.$$

Elíjase 2ϕ de modo que $0 < 2\phi < \pi$. Entonces, puesto que $2\phi > 0$, se sabe que $0 < 2\phi < \frac{\pi}{2}$, o bien $0 < \phi < \frac{\pi}{4}$.

Trazando un diagrama del triángulo rectángulo apropiado, como se muestra, por inspección se tiene que $\cos 2\phi = \frac{4}{5}$, $\sin 2\phi = \frac{3}{5}$. Para calcular los valores de $\cos \phi$ y $\sin \phi$, recuérdese de trigonometría que



$$\cos \phi = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2\phi}{2}},$$

$$\sin \phi = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\phi}{2}}.$$

Puesto que $0 < \phi < \frac{\pi}{4}$, $\cos \phi$ y $\sin \phi$ son positivos, es decir, debemos elegir el signo $+$ en cada caso. Así se tiene

$$\cos \phi = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\phi}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{4}{5}}{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}},$$

$$\sin \phi = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\phi}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Empleando estos valores en las Ecuaciones (2), página 181, se encuentra que las ecuaciones de rotación son

$$x = \frac{3x' - y'}{\sqrt{10}} \quad y \quad y = \frac{x' + 3y'}{\sqrt{10}}.$$

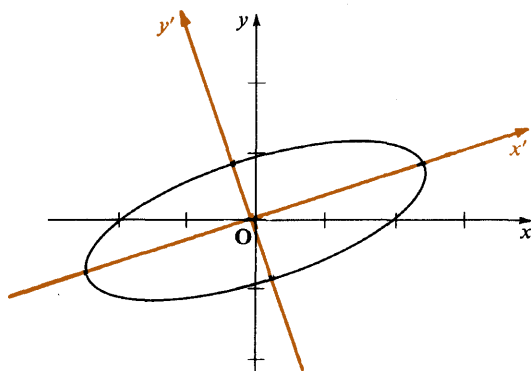
Sustituyendo estas expresiones de x y y en la ecuación $x^2 - 3xy + 5y^2 - 4 = 0$, se obtiene

$$5x'^2 + 55y'^2 = 40,$$

ó

$$\frac{x'^2}{8} + \frac{y'^2}{\frac{8}{11}} = 1.$$

Esta es la ecuación de una elipse. A continuación se muestra su gráfica



Empleando las Ecuaciones (4) y (6) de la página 187, se obtiene alguna información directa sobre la gráfica de la ecuación general de segundo grado en dos variables (Ecuación (1), página 187). Obsérvese primero que, sumando los miembros correspondientes de las Ecuaciones (4) y (6) se obtiene

$$A' + C' = A(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + C(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = A + C.$$

Ahora se puede verificar (Ejercicio 20, página 191), empleando (4), (5) y (6) que

$$4A'C' - B'^2 = 4AC - B^2.$$

El número $4AC - B^2$ recibe el nombre de **característica** de la Ecuación (1), y $4A'C' - B'^2$ es pues la característica de la ecuación transformada bajo una rotación. El que $4A'C' - B'^2 = 4AC - B^2$ expresa que la característica es **invariante** bajo una rotación de ejes. Claro está, que en $A' + C' = A + C$, el número $A + C$ también es invariante bajo una rotación de ejes.

Uno de los propósitos de una rotación de ejes es proporcionar una ecuación transformada en la que $B' = 0$. Por la invariancia de la característica, si $B' = 0$, se tiene

$$4A'C' = 4AC - B^2. \quad (12)$$

Ya se ha visto que (página 177) la gráfica de

$$A'x^2 + C'y^2 + D'x + E'y + F' = 0,$$

donde A' y C' no son ambos 0, es del tipo elíptico si $A'C' > 0$, del tipo parabólico si $A'C' = 0$, y del tipo hiperbólico si $A'C' < 0$. Entonces, debido a la Ecuación (12) se tiene:

■ La gráfica de $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ es

- (1) de tipo elíptico si $4AC - B^2 > 0$,
- (2) de tipo parabólico si $4AC - B^2 = 0$, y
- (3) de tipo hiperbólico si $4AC - B^2 < 0$.

Ejemplo 2. Diga de qué tipo es la gráfica de

- (a) $3x^2 - 14xy + 9x - 7y + 13 = 0$
- (b) $6x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 3y - 41 = 0$
- (c) $3x^2 - 12xy + 3y^2 + 6x - 4y + 8 = 0$
- (d) $3x^2 - 6xy + 3y^2 - 14x + 22y - 7 = 0$

Solución:

- (a) $4AC - B^2 = (4)(3)(0) - 196 = -196 < 0$; hiperbólico
- (b) $4AC - B^2 = (4)(6)(1) - 4 = 20 > 0$; elíptico
- (c) $4AC - B^2 = (4)(3)(3) - 144 = -108 < 0$; hiperbólico
- (d) $4AC - B^2 = (4)(3)(3) - 36 = 0$; parabólico

Ejercicios 5—3

En los Ejercicios 1—6, calcule los valores de $\sin \phi$ y $\cos \phi$ tales que ϕ defina una rotación de ejes que elimine el término en $x'y'$.

1. $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$
2. $2x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x + 8y - 32 = 0$
3. $2x^2 + \sqrt{3}xy + 5y^2 + x - 3y + 8 = 0$
4. $3xy - \sqrt{3}y^2 + 7x - 4y + 10 = 0$
5. $2x^2 + 3xy - 2y^2 + 5x - 4y - 13 = 0$
6. $x^2 + 4xy + 5y^2 - 8x + 3y + 12 = 0$

En los Ejercicios 7—12, emplee la característica para identificar el tipo de gráfica de la ecuación dada. Emplee una rotación de ejes para eliminar el término en $x'y'$. Trace un esquema de la gráfica y muestre tanto los ejes x y y como los ejes x' y y' . [Sugerencia: Parta de las Ecuaciones (4) y (9), página 187.]

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 7. $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 16$ | 10. $2x^2 + 3xy - 2y^2 = 25$ |
| 8. $x^2 - 3xy + y^2 = 5$ | 11. $7x^2 - 4xy + 4y^2 = 240$ |
| 9. $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 15$ | 12. $5x^2 - 12xy = 10$ |

En los Ejercicios 13—18, emplee una rotación de ejes para eliminar el término en $x'y'$ y emplee después una traslación para eliminar los términos de primer grado en la ecuación resultante. [Sugerencia: Emplee las Ecuaciones (4) y (9) página 187.]

13. $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 2x - 14y - 5 = 0$
14. $4x^2 + 4xy + y^2 - 24x + 38y - 139 = 0$
15. $x^2 - \sqrt{3}xy + 2\sqrt{3}x - 3y - 3 = 0$
16. $3xy - 4y^2 + x - 2y + 1 = 0$
17. $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$
18. $2x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x + 8y - 32 = 0$

Los Ejercicios 19—23, se refieren a la ecuación general cuadrática

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0.$$

- * 19. Verifique las Ecuaciones (4) y (9), página 187.
- * 20. Demuestre que $4AC - B^2$ es invariante bajo rotación de ejes.
- * 21. Demuestre que $A + C$ y $4AC - B^2$ son invariantes bajo una traslación de ejes.

La expresión $\Delta = 4ACF - B^2F - AE^2 - CD^2 + BDE$ que se menciona en los Ejercicios 22 y 23 recibe el nombre de **discriminante** de la ecuación general cuadrática. El discriminante Δ es invariante frente a traslaciones y rotaciones de ejes.

- * 22. Demuestre que si $D = 0$, $E = 0$, y $4AC - B^2 \neq 0$, entonces

$$F = \frac{\Delta}{4AC - B^2}.$$

Explique porqué F es invariante bajo rotaciones de ejes si $D = 0$, $E = 0$, y $4AC - B^2 \neq 0$.

- * 23. Demuestre que el discriminante $\delta = b^2 - 4ac$ de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, se puede escribir en la forma

$$\delta = - \begin{vmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{vmatrix},$$

y que el discriminante Δ (véase la página 191) se puede escribir en la

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2A & B & D \\ B & 2C & E \\ D & E & 2F \end{vmatrix}$$

5-4 Tangentes a las secciones cónicas

Considérese una parte de una curva dada (Figura 5-5) que contiene a los puntos S_1 y S_2 , y considérese la recta $\mathcal{L}_2$ que pasa por S_1 y S_2 . Pensemos que S_2 es una partícula que se desliza sobre la curva hacia S_1 , entonces se puede ver que la distancia que separa a S_1 de S_2 disminuye cada vez más y que de esta manera se puede hacer tan pequeña como se quiera. Se dice entonces que S_2 **tiende a S_1** sobre $\mathcal{C}$ y que S_1 es el **límite** de S_2 en esas circunstancias.

En la Figura 5-5 se ve que a medida que S_2 tiene a S_1 sobre $\mathcal{L}_2$ la posición de la recta $\mathcal{L}_2$ se puede acercar a la posición de la recta $\mathcal{L}_1$. En tal caso, se dice que $\mathcal{L}_1$ es la **tangente** a la curva $\mathcal{C}$ en el punto S_1 .

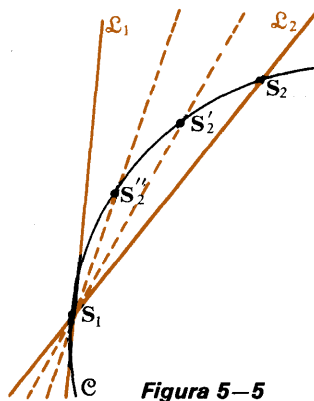


Figura 5-5

En esta sección estudiaremos el problema de obtener una ecuación de la recta tangente a una sección cónica $\mathcal{C}$ en un punto dado de ella. Para la solución de este problema se considerará el caso particular de una sección cónica que pase por el origen, y se estudiará el proceso de obtener la ecuación de una recta tangente a $\mathcal{C}$ en el origen.

Obsérvese primero que la gráfica $\mathcal{C}$ de cualquier ecuación de segundo grado contiene al origen si y sólo si su término constante es 0. Es decir, la gráfica $\mathcal{C}$ de

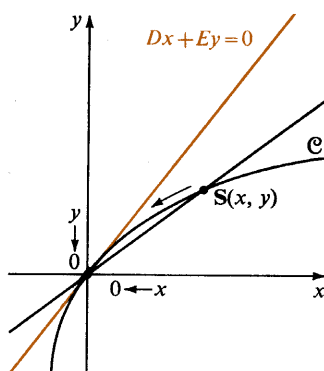
$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (1)$$

contiene al origen si y sólo si $F = 0$.

Nótese ahora que para valores de k tales que $0 < |k| < 1$, no sólo se tiene que $k^2 < |k|$, sino que al disminuir el valor de $|k|$, disminuye más rápidamente. Por ejemplo, al tomar k los valores $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, y $\frac{1}{1000}$, k^2 toma los valores $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{10000}$, y $\frac{1}{1000000}$, respectivamente. Análogamente, para $0 < |h| < 1$ y $0 < |k| < 1$, si tanto h como k tienden a cero, entonces hk tiende a cero más rápidamente que el mayor de los valores de $|h|$ y $|k|$.

Considérese ahora el comportamiento de los diversos términos de la Ecuación (1), con $F = 0$, cuando tanto x como y tienden a 0, es decir, cuando el punto $S(x, y)$ sobre la curva $\mathcal{C}$ tiende al origen O sobre $\mathcal{C}$. Nótese que los términos Ax^2 , Bxy , y Cy^2 decrecen en valor absoluto mucho más rápidamente que el mayor de los valores $|x|$ y $|y|$. Por lo tanto, las coordenadas de los puntos $S(x, y)$ que están sobre $\mathcal{C}$ y están *cerca del origen* no sólo satisfacen la Ecuación (1), sino que satisfacen *aproximadamente* la ecuación $Dx + Ey = 0$.

Figura 5-6



Supóngase que D y E no son ambos 0. Entonces, como se muestra en la Figura 5-6, es plausible concluir que a medida que un punto $S(x, y)$ sobre $\mathcal{C}$ tiende al O sobre $\mathcal{C}$, la recta que pasa por S y O tiende a la recta cuya ecuación es $Dx + Ey = 0$. Este razonamiento conduce al siguiente resultado, que no se demostrará en este libro:

Una ecuación de la tangente a la gráfica de $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = 0$, en el origen, si por lo menos uno de los números D ó E no es cero, está dada por $Dx + Ey = 0$.

Ejemplo 1. Obtenga una ecuación de la tangente a la gráfica de

$$3x^2 + 4y^2 + 2x - 3y = 0$$

en el origen.

Solución: Por inspección, $D = 2$ y $E = -3$. Por lo tanto, la ecuación requerida es $2x - 3y = 0$.

El método que se ha discutido es aplicable a las gráficas de polinomios en general. Por ejemplo, la gráfica $\mathcal{G}$ de

$$x^6 - 7x^3y^2 + y^4 + 2x - 3y = 0$$

pasa por el origen O , puesto que el término constante es 0. Una ecuación de la recta tangente a $\mathcal{G}$ en O es $2x - 3y = 0$.

Frecuentemente se desea obtener una ecuación de la tangente a una sección cónica en un punto que no sea el origen. Aunque existen técnicas (de cálculo diferencial) para hacer esto directamente, es más sencillo realizar una traslación de ejes de modo que el punto en cuestión sea el nuevo origen. Se obtiene entonces la ecuación deseada mediante el método que se ha estudiado. Se efectúa entonces una segunda traslación regresando a los ejes originales para obtener la ecuación de la tangente requerida.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación de la recta $\mathcal{L}$ que es tangente en el punto $S(2, -1)$ a la elipse cuya ecuación es $x^2 + 4y^2 = 8$.

Solución: Nótese primero que el punto $S(2, -1)$, está de hecho sobre la elipse, puesto que $(2)^2 + 4(-1)^2 = 8$.

Ahora, si se tome $(2, -1)$ como nuevo origen, las ecuaciones de traslación son

$$x = x' + 2 \quad y \quad y = y' - 1.$$

Sustituyendo estos valores de x y y en la ecuación de la elipse, se obtiene

$$\begin{aligned}(x' + 2)^2 + 4(y' - 1)^2 &= 8, \\ x'^2 + 4x' + 4 + 4y'^2 - 8y' + 4 &= 8, \\ x'^2 + 4y'^2 + 4x' - 8y' &= 0.\end{aligned}$$

Ahora nótese que esta ecuación tiene un término constante 0, y que por lo tanto su gráfica contiene al origen en el sistema de coordenadas x' y y' . Entonces por inspección,

$$4x' - 8y' = 0,$$

o bien

$$x' - 2y' = 0,$$

es una ecuación de la recta $\mathcal{L}$ que es tangente a la elipse en el origen del sistema de coordenadas x' y y' . Si ahora se efectúa una traslación que reestablezca el sistema de coordenadas x y y empleando las ecuaciones

$$x' = x - 2 \quad y \quad y' = y + 1,$$

se obtiene

$$(x - 2) - 2(y + 1) = 0,$$

o bien

$$x - 2y - 4 = 0,$$

que es una ecuación en las variables x y y de la recta $\mathcal{L}$.

Para comparar técnicas se puede emplear este método general para resolver el Ejemplo 4, página 127.

Ejercicios 5—4

En los Ejercicios 1–8, obtenga una ecuación cartesiana de la tangente a la curva dada en el origen.

1. $x^2 - 3x + 4y = 0$

5. $3x^2 + 2y^2 + 6x - 9y = 0$

2. $y^2 + 7x - 5y = 0$

6. $4x^2 + 9y^2 - 4x + 6y = 0$

3. $x^2 + y^2 - 4x + 8y = 0$

7. $x^2 - y^2 + 5x + 2y = 0$

4. $x^2 + y^2 + 3x + 5y = 0$

8. $9y^2 - 6x^2 + 2x - y = 0$

En los Ejercicios 9–28, emplee la técnica mencionada en el Ejemplo 2, página 194, para obtener una ecuación en las variables x y y de la tangente a la curva cuya ecuación se da, en el punto con las coordenadas que se indican.

9. $x^2 + 2x - 3y + 1 = 0$; (2, 3)

13. $4x^2 + 9y^2 = 72$; (−3, −2)

10. $y^2 - 5x + 4y + 3 = 0$; (3, 2)

14. $6x^2 + 3y^2 = 54$; (1, −4)

11. $x^2 + y^2 = 5$; (−2, −1)

15. $x^2 - y^2 = -5$; (2, −3)

12. $x^2 + y^2 = 25$; (4, −3)

16. $5y^2 - 2x^2 = 18$; (−1, −2)

17. $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 6 = 0$; (1, 3)

18. $x^2 + y^2 - 3x + 7y + 2 = 0$; (2, 0)

19. $\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{9} = 1$; (4, −3)

20. $3x^2 + y^2 + 4x - 3y + 1 = 0$; (−1, 3)

21. $4x^2 - 3y^2 + 6x - 2y + 12 = 0$; (2, −4)

22. $y^2 - 2x^2 + 3x - 4y + 2 = 0$; (−2, −2)

23. $x^2 + 4xy - 3y^2 - 1 = 0$; (2, 3)

24. $10x^2 - 24xy + 3y^2 + 2x - 3y + 12 = 0$; (1, 1)

25. $3x^2 - 14xy + 9x - 7y + 30 = 0$; (1, 2)

26. $6x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 3y - 60 = 0$; (3, 0)

27. $3x^2 - 12xy + 3y^2 + 6x - 4y - 55 = 0$; (2, −1)

28. $3x^2 - 6xy + 3y^2 - 14x + 22y = 0$; (3, −3)

* 29. Demuestre que la tangente a la curva cuya ecuación es

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

en cualquier punto de la curva tiene una ecuación de la forma

$$Ax_1x + B\left(\frac{x_1y + y_1x}{2}\right) + Cy_1y + D\left(\frac{x + x_1}{2}\right) + E\left(\frac{y + y_1}{2}\right) + F = 0.$$

[Sugerencia: Efectúe una traslación de ejes con $(h, k) = (x_1, y_1)$.]

* 30. Demuestre que si la recta $\mathcal{L}$ es tangente a la parábola $\mathcal{P}$ cuya ecuación es $y^2 = 4px$ en el punto $A(x_1, y_1)$ sobre $\mathcal{P}$, entonces $\mathcal{L}$ interseca al eje x en el punto $B(-x_1, 0)$. [Sugerencia: Emplee el Ejercicio 29.]

* 31. Emplee el resultado del Ejercicio 29 para demostrar que la pendiente m de la tangente está dada por

$$m = -\frac{2Ax_1 + By_1 + D}{Bx_1 + 2Cy_1 + E}.$$

Otros métodos

5-5 Obtención de tangentes por el método del discriminante (Optativo)

Se vio en la Sección 5-4 que se puede pensar que la recta $\mathcal{L}_1$ tangente a la curva $\mathcal{C}$ en el punto S_1 de $\mathcal{C}$ es la posición límite (si existe dicha posición límite) de la recta $\mathcal{L}_2$ que pasa por los puntos S_1 y S_2 , cuando S_2 tiende a S_1 sobre $\mathcal{C}$. En esta sección, se estudiará esta situación desde un punto de vista ligeramente distinto. Refiriéndose a la Figura 5-5, página 192, se ve que la recta $\mathcal{L}_2$ interseca a la curva $\mathcal{C}$ en dos puntos S_1 y S_2 . Cuando S_2 tiende a S_1 , y $\mathcal{L}_2$ tiende a $\mathcal{L}_1$, los dos puntos de intersección de $\mathcal{L}_2$ con $\mathcal{C}$ se acercan el uno al otro, hasta que, intuitivamente, se convierten en un solo punto, al llegar $\mathcal{L}_2$ a la posición límite de $\mathcal{L}_1$. Por lo tanto, intuitivamente se puede pensar que el punto de tangencia es un punto de “doble intersección”. Este concepto es análogo al de una raíz “doble” de una ecuación cuadrática.

Recuérdese de estudios de álgebra que la fórmula cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

determina las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, en términos de los coeficientes reales a , b y c . El valor del discriminante $b^2 - 4ac$, determina la naturaleza de las raíces. Así para $b^2 - 4ac > 0$, hay dos raíces reales distintas, mientras que si $b^2 - 4ac = 0$, hay sólo una raíz real que se puede pensar intuitivamente es una raíz “doble”, si se piensa que el discriminante es una variable que tiende a cero. En la Figura 5-7 se muestra esta situación gráficamente.

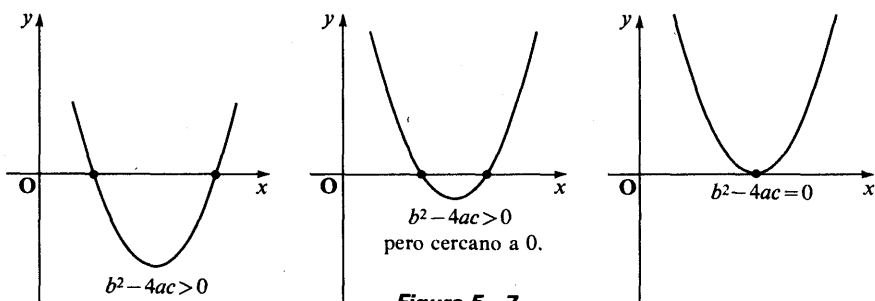


Figura 5-7

Se pueden combinar los conceptos de “punto de intersección doble” y de “raíz doble” de una ecuación cuadrática para construir un artificio que permite calcular cuáles son las tangentes a las secciones cónicas, como se ilustra en los siguientes ejemplos.

Una recta y una cónica no degenerada tienen 0, 1 ó 2 puntos en común. Tienen exactamente un punto común si y sólo si, o bien la recta es tangente a la sección cónica, o bien, en el caso de que la sección cónica sea una parábola, si la recta es paralela a su eje, y si la sección cónica es una hipérbola, la recta es paralela (pero no coincidente) a una de sus asíntotas.

Ejemplo 1.

Dos rectas que pasan por el punto $R(-3, 4)$ son tangentes a la parábola $\mathcal{P}$ cuya ecuación es $y^2 = 16x$. Obtenga las ecuaciones de estas rectas.

Solución:

Nótese primero que la recta vertical que pasa por $R(-3, 4)$ no tiene ningún punto en común con la parábola, pues para cada punto de la parábola se

tiene $x = \frac{y^2}{16} \geq 0$, y en consecuencia $x \neq -3$. Cualquier recta no vertical que pase por $R(-3, 4)$ tiene una ecuación de la forma

$$y - 4 = m(x + 3),$$

o bien

$$y = mx + 3m + 4. \quad (1)$$

Si se resuelve esta ecuación simultáneamente con la ecuación

$y^2 = 16x$, la solución (o soluciones) que se obtienen son las coordenadas del (o los) punto(s) de intersección de la recta y la parábola.

Si $m = 0$ en la Ecuación (1), la recta es paralela al eje de la parábola; existe pues un sólo punto de intersección en este caso, pero no es un punto de tangencia.

Si se despeja a x en función de y y m , $m \neq 0$, en la Ecuación (1) se obtiene

$$x = \frac{y - 3m - 4}{m}.$$

Sustituyendo este valor de x en la ecuación $y^2 = 16x$, se obtiene

$$y^2 = 16 \left(\frac{y - 3m - 4}{m} \right),$$

$$my^2 = 16y - 48m - 64,$$

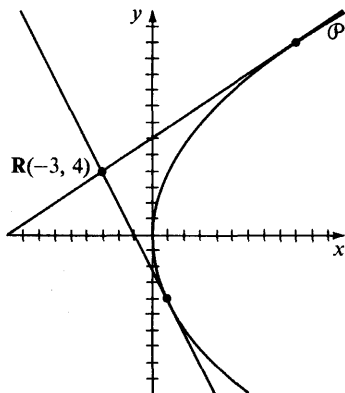
o bien

$$my^2 - 16y + 48m + 64 = 0. \quad (2)$$

Comparando esta ecuación con la ecuación $ay^2 + by + c = 0$, $a \neq 0$, se ve que $a = m$, $b = -16$, y $c = 48m + 64$. El discriminante de (2) es entonces

$$\begin{aligned} (-16)^2 - 4(m)(48m + 64) &= 256 - 192m^2 - 256m \\ &= -192m^2 - 256m + 256. \end{aligned}$$

Ahora las soluciones de la Ecuación (2) son las coordenadas y de los puntos de intersección de la recta con la parábola. Para que exista tangencia, se desea que estos puntos sean uno solo; es decir, se desea que la Ecuación (2) con $m \neq 0$, tenga



una sola solución. Para que esto suceda el discriminante de (2) debe ser 0:

$$-192m^2 - 256m + 256 = 0,$$

ó

$$-64(3m^2 + 4m - 4) = 0.$$

Esta ecuación es equivalente a

$$(3m - 2)(m + 2) = 0,$$

de donde se tiene

$$m = \frac{2}{3} \quad \text{ó} \quad m = -2.$$

Las ecuaciones de las rectas que pasan por $R(-3, 4)$ con pendientes $\frac{2}{3}$ y -2 , respectivamente, son

$$y - 4 = \frac{2}{3}(x + 3) \quad \text{y} \quad y - 4 = -2(x + 3),$$

ó

$$2x - 3y + 18 = 0 \quad \text{y} \quad 2x + y + 2 = 0;$$

y por lo tanto estas ecuaciones son las ecuaciones de las dos tangentes pedidas.

En el ejemplo 1, la ecuación de las rectas $y - 4 = m(x + 3)$, representa a una **familia** de rectas que pasan por el punto $R(-3, 4)$. (Véase la Figura 5-8.) La pendiente m recibe el nombre de *parámetro* de la familia, puesto que cada valor de m define a un miembro de la familia, del mismo modo que el parámetro r en una ecuación paramétrica vectorial de una recta (página 49) determina un punto sobre la recta. La recta vertical, cuya ecuación es $x = -3$ también es miembro de esta familia.

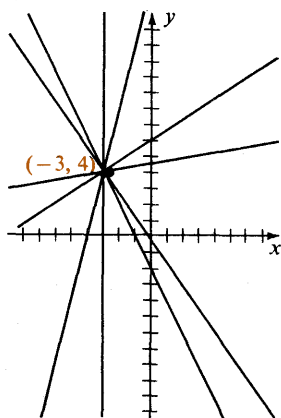


Figura 5-8

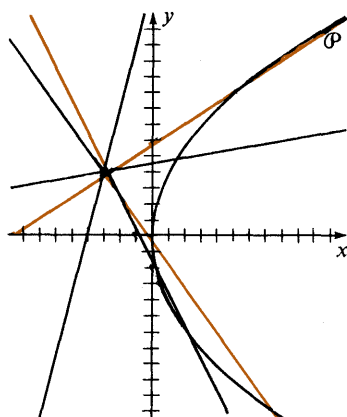


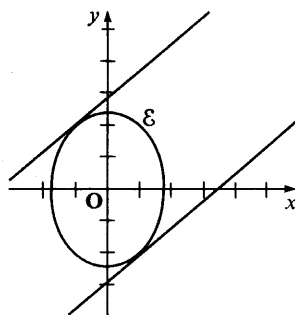
Figura 5-9

El problema planteado en el Ejemplo 1 se puede considerar como el de seleccionar de los miembros de esta familia aquellos dos que son tangentes a la parábola (rectas de color en la Figura 5-9).

El siguiente ejemplo se refiere a otra familia de rectas en la cual todos los miembros tienen la misma pendiente.

Ejemplo 2. Obtenga las ecuaciones de las rectas de pendiente $\frac{5}{6}$ que son tangentes a la elipse ε cuya ecuación es

$$5x^2 + 3y^2 - 17 = 0.$$



Solución: Cada miembro de la familia de rectas de pendiente $\frac{5}{6}$ tiene una ecuación de la forma $y = \frac{5}{6}x + b$. Sustituyendo a y por $\frac{5}{6}x + b$ en la ecuación de la elipse se obtiene

$$5x^2 + 3\left(\frac{5}{6}x + b\right)^2 - 17 = 0,$$

$$5x^2 + 3\left(\frac{5x + 6b}{6}\right)^2 - 17 = 0,$$

$$5x^2 + \frac{3}{36}(25x^2 + 60bx + 36b^2) - 17 = 0,$$

$$60x^2 + 25x^2 + 60bx + 36b^2 - 204 = 0,$$

o bien

$$85x^2 + 60bx + 36b^2 - 204 = 0.$$

El discriminante de esta ecuación es

$$(60b)^2 - 4(85)(36b^2 - 204),$$

o bien

$$240(-36b^2 + 289).$$

Igualando el segundo factor a 0, tenemos

$$-36b^2 + 289 = 0,$$

o bien

$$b^2 = \frac{289}{36}.$$

Entonces,

$$b = \frac{17}{6} \quad \text{o bien} \quad b = -\frac{17}{6}.$$

Sustituyendo a b en la ecuación $y = \frac{5}{6}x + b$ por $\frac{17}{6}$ y $-\frac{17}{6}$, sucesivamente, se obtienen las ecuaciones de las tangentes pedidas,

$$5x - 6y + 17 = 0 \quad \text{y} \quad 5x - 6y - 17 = 0.$$

Se puede emplear el método del discriminante para obtener una ecuación de la tangente a una sección cónica en un punto dado de la curva, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3. Obtenga una ecuación de la tangente en el punto $S(3, 4)$ a la hipérbola $\mathcal{H}$ cuya ecuación es

$$x^2 - \frac{y^2}{2} = 1.$$

Solución:

Nótese primero que S está sobre $\mathcal{H}$, puesto que $3^2 - \frac{4^2}{2} = 9 - 8 = 1$. La recta vertical que pasa por S también contiene al punto $T(3, -4)$ en común con $\mathcal{H}$; por lo tanto, esta recta no es tangente a $\mathcal{H}$. Cualquier recta no vertical que pase por S tiene una ecuación de la forma

$$y - 4 = m(x - 3),$$

o bien

$$y = 4 + m(x - 3).$$

Sustituyendo este valor de y en la ecuación dada de $\mathcal{H}$, se obtiene

$$x^2 - \frac{[4 + m(x - 3)]^2}{2} = 1, \quad \text{ó}$$

$$(2 - m^2)x^2 + (-8m + 6m^2)x + (-9m^2 + 24m - 18) = 0. \quad (3)$$

Si $2 - m^2 = 0$, entonces la recta es paralela a una asíntota de la hipérbola, puesto que las pendientes de las asíntotas son $\pm\sqrt{2}$; hay un solo punto de intersección para $m = \pm\sqrt{2}$, pero no es un punto de tangencia.

Si $2 - m^2 \neq 0$, entonces la Ecuación (3) tiene dos raíces, al menos que su discriminante sea 0:

$$(-8m + 6m^2)^2 - 4(2 - m^2)(-9m^2 + 24m - 18) = 0.$$

Esta ecuación se reduce a

$$16(2m - 3)^2 = 0, \quad (4)$$

que es equivalente a

$$2m - 3 = 0, \quad \text{ó} \quad m = \frac{3}{2}.$$

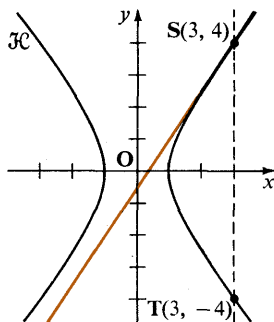
La recta que pasa por S y que tiene pendiente $\frac{3}{2}$ tiene una ecuación

$$y = 4 + \frac{3}{2}(x - 3),$$

ó

$$3x - 2y - 1 = 0,$$

y por lo tanto ésta es la ecuación de la tangente pedida.



En el Ejemplo 3 no es en realidad necesario verificar al principio que el punto dado S esté sobre la sección cónica $\mathcal{K}$. El hecho de que sólo hay un valor de m en el conjunto de soluciones de la Ecuación (4) implica que S está sobre $\mathcal{K}$. Si hay dos valores $m \in \mathcal{R}$ en el conjunto de soluciones, como en el Ejemplo 1, página 197, entonces el punto dado está “fuera” de la sección cónica dada; es decir, cualquier porción conexas de la sección cónica presentaría una apariencia convexa al ser vista desde el punto. Si no existe $m \in \mathcal{R}$ en el conjunto de soluciones (por ejemplo, si la ecuación que determina m es $m^2 + 1 = 0$), entonces el punto está “dentro” de la cónica.

Para comparar técnicas se sugiere emplear el método más general que se ha presentado ahora para resolver el Ejemplo 4, página 127.

Ejercicios 5—5

En los Ejercicios 1—8, obtenga ecuaciones de todas las rectas que pasan por el punto S y que son tangentes a la curva cuya ecuación se da.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. $S(0, 0); y = x^2 + 4$ | 5. $S(-3, 3); y^2 + 3x = 0$ |
| 2. $S(0, 0); y = x^2 + 1$ | 6. $S(-1, 0); x^2 + y + x = 0$ |
| 3. $S(0, 0); x = y^2 + 9$ | 7. $S(0, -3); x^2 + y + 1 = 0$ |
| 4. $S(0, 0); x = -y^2 - 1$ | 8. $S(3, 0); y^2 - 4x + 8 = 0$ |

En los Ejercicios 9—14, obtenga ecuaciones de todas las rectas que tienen la pendiente dada y que son tangentes a la curva cuya ecuación se da.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 9. $m = 1; x^2 + y^2 = 8$ | 12. $m = 1; y^2 = 4x$ |
| 10. $m = \frac{3}{2}; x^2 + y^2 = 13$ | 13. $m = 2; 3x^2 + 2y = 0$ |
| 11. $m = 1; y^2 = 4x - 8$ | 14. $m = -\frac{1}{2}; y^2 - 6x = 0$ |

En los Ejercicios 15—20, obtenga ecuaciones de todas las rectas que cumplen con las condiciones dadas.

15. Tangente a la curva cuya ecuación es $x^2 + 4y^2 - 4x + 6y = 0$, y es miembro de la familia con ecuaciones de la forma $y = \frac{2}{3}x + b$.
16. Tangente a la curva cuya ecuación es $y^2 - 3x + 2y + 1 = 0$, y es miembro de la familia con ecuaciones de la forma $y = \frac{2}{3}x + b$.
17. Tangente a la curva cuya ecuación es $y = 4 - x^2$, y pasa por el punto $R(0, 5)$.
18. Tangente a la curva cuya ecuación es $x^2 + y^2 + 4y = 16$, y pasa por el punto $R(2, 4)$.
19. Tangente a la curva cuya ecuación es $x^2 + 4y^2 = 4$, y es paralela a la gráfica de $x - 2y = 0$.
20. Tangente a la curva cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 40$, y es paralela a la gráfica de $3x - y = 4$.
21. Demuestre que si la recta cuya ecuación es $y = mx + k$ es tangente a la parábola cuya ecuación es $y^2 = 4px$, entonces $k = \frac{p}{m}$.

- * 22. Demuestre que si la recta con ecuación $y = mx + k$ es tangente a la elipse cuya ecuación es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

entonces

$$k = \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}.$$

- * 23. Demuestre que si la recta con ecuación $y = mx + k$ es tangente a la hipérbola que tiene por ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

entonces

$$k = \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}.$$

Resumen del capítulo

1. Si se trasladan los ejes x y y de tal forma que el origen del nuevo sistema de coordenadas esté en un punto de coordenadas x' y y' sean (h, k) , entonces las viejas coordenadas (x, y) y las nuevas coordenadas (x', y') de un punto están relacionadas por las ecuaciones

$$x = x' + h$$

$$y = y' + k$$

o, equivalentemente a través de

$$x' = x - h$$

$$y' = y - k.$$

2. Las **traslaciones** y **rotaciones** de ejes se emplean para transformar una ecuación que no esté en una forma familiar a una forma tal que la naturaleza y propiedades de su gráfica se puedan determinar por inspección.
3. Completando cuadrados en x y y se puede escribir una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad A \neq 0 \text{ y } C \neq 0,$$

o bien,

$$A(x - h)^2 + C(y - k)^2 = q, \quad \text{donde } q \text{ es constante.}$$

Si $A \neq 0$ y $C = 0$, entonces se puede escribir la ecuación en forma equivalente como $A(x - h)^2 = q(y - k)$ ó $A(x - h)^2 = q$. Si $A = 0$ y $C \neq 0$, las formas son $C(y - k)^2 = q(x - h)$ y $C(y - k)^2 = q$. Entonces, empleando una traslación de ejes con $x' = x - h$ y $y' = y - k$, se puede transformar estas ecuaciones a formas ordinarias cuyas gráficas se reconocen fácilmente.

4. La intersección de un plano con un cono circular recto de dos ramas recibe el nombre de **sección cónica**. Si el plano no pasa por el vértice del cono, entonces la intersección es una circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. Si el plano pasa por el vértice del cono entonces la intersección es un punto, una recta, o un par de rectas que se intersecan; estas intersecciones reciben el nombre de *cónicas degeneradas*. Otras cónicas degeneradas son un par de rectas paralelas distintas y el $\emptyset$.
5. Cada uno de los lugares geométricos mencionados en el párrafo 4 tiene una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

donde no todos los números A , B y C son nulos. Recíprocamente cada ecuación de esta forma tiene como gráfica a uno de los lugares geométricos mencionados.

6. Si se rotan los ejes x y y alrededor del origen un ángulo ϕ , entonces las nuevas coordenadas (x', y') de un punto están relacionadas con las viejas coordenadas (x, y) a través de

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \phi + y \operatorname{sen} \phi \\y' &= -x \operatorname{sen} \phi + y \cos \phi\end{aligned}$$

o lo que es equivalente a través de las ecuaciones

$$\begin{aligned}x &= x' \cos \phi - y' \operatorname{sen} \phi \\y &= x' \operatorname{sen} \phi + y' \cos \phi.\end{aligned}$$

7. Para una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad A, B, C \text{ no todos } 0,$$

se puede obtener una ecuación equivalente en las variables x' y y' en la cual el coeficiente de x' y y' es 0, mediante una rotación de ejes. Si $A \neq C$, entonces ϕ queda determinado por la ecuación

$$\tan 2\phi = \frac{B}{A - C}.$$

Si $A = C$, entonces 2ϕ no está definido y se conviene en que $\phi = \frac{\pi}{4}$.

8. La **característica** $4AC - B^2$ de una ecuación de segundo grado en dos variables es **invariante** bajo una rotación de ejes; es decir,

$$4A'C' - B'^2 = 4AC - B^2.$$

La expresión $A + C$ también es invariante bajo una rotación.

9. La gráfica de una ecuación de segundo grado en dos variables es una circunferencia o una elipse si $4AC - B^2 > 0$ (un punto, $\emptyset$), una parábola si $4AC - B^2 = 0$ (una recta, dos rectas paralelas, $\emptyset$), una hipérbola si $4AC - B^2 < 0$ (dos rectas que se intersecan).

Las gráficas que se mencionan entre paréntesis son los casos degenerados.

10. Si una recta y una cónica no degenerada tienen exactamente un punto en común, entonces, con las dos siguientes excepciones, la recta es **tangente** a la sección cónica en el punto en común.

Excepciones: Una recta paralela al eje de una parábola, y una recta paralela, pero que no coincide con, una asíntota de una hipérbola.

11. Una ecuación de la recta tangente en el origen a la gráfica de

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = 0 \quad (F = 0),$$

en donde al menos uno de los números D y E es no nulo se tiene

$$Dx + Ey = 0.$$

12. Para obtener una ecuación de la tangente a una sección cónica en el punto $S(h, k)$ que no sea el origen:

1. Trasládense los ejes coordenados de modo que el origen del sistema x' y y' esté en el punto $S(h, k)$, y obténgase la ecuación de la cónica en las variables x' y y' bajo esta traslación.
 2. Empléese el resultado mencionado en el párrafo 11 para encontrar una ecuación de la tangente en las variables x' y y' .
 3. Transfórmese esta ecuación, en la ecuación requerida efectuando una traslación de ejes de modo que los ejes queden en su posición original.
13. (Optativo) Para un punto dado S , las ecuaciones de todas las tangentes a una sección cónica $\mathcal{C}$, que pasan por S se pueden obtener por el método del discriminante. Existen dos tangentes tales si S está “fuera” de $\mathcal{C}$, y ninguna si S está “dentro” de $\mathcal{C}$.

Ejercicios de repaso del capítulo

En los Ejercicios 1—4, obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de la ecuación dada en las variables x y y si el origen del sistema x' y y' está sobre el punto cuyas coordenadas se dan.

1. $4x^2 - 9y^2 + 24x - 36y - 60 = 0$; $(-3, -2)$
2. $x^2 + y^2 - 8x - 12y + 27 = 0$; $(4, 6)$
3. $x^2 - 4x + 3y + 2 = 0$; $(2, -1)$
4. $y^2 - 8y - 4x + 12 = 0$; $(-1, 4)$

En los Ejercicios 5—8, obtenga una ecuación cartesiana de la sección cónica que satisface las condiciones dadas. Trace un esquema de la curva.

5. Circunferencia con centro en $S(3, -4)$ y radio 5.
6. Elipse con focos en $F_1(-1, 8)$ y $F_2(-1, 2)$ y con eje menor de longitud 8.
7. Parábola con vértice en $V(2, 7)$ y foco en $F(2, 3)$.
8. Hipérbola con centro en $S(2, 4)$, con eje transversal de longitud 10 y con excentricidad $\frac{13}{5}$.

9. Encuentre las coordenadas x' y y' de un punto cuyas coordenadas (x, y) son $(5, -3)$ si se rotan los ejes un ángulo de 30° .
10. Obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de $2x^2 + 3xy - 2y^2 = 25$ si se rotan los ejes un ángulo de 45° .
11. Obtenga una ecuación en las variables x' y y' de la gráfica de $8x^2 + 12xy + 13y^2 = 884$ si se rotan los ejes un ángulo ϕ tal que

$$\cos \phi = \frac{2}{\sqrt{13}} \quad \text{y} \quad \sin \phi = \frac{3}{\sqrt{13}}.$$

12. Rote los ejes x y y de modo que una recta $\mathcal{L}$ con ecuación $3x + 4y = 7$ tenga una pendiente 0 con respecto a los ejes x' y y' , y obtenga una ecuación en las variables x' y y' de esta recta.
13. Emplee la característica $4AC - B^2$ para identificar el tipo de gráfica correspondiente a cada una de las siguientes ecuaciones:

(a) $3x^2 - 12xy - 3y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$;

(b) $x^2 - 7xy + 12y^2 - 3x + 8y - 21 = 0$;

(c) $2x^2 + 5xy - 4y^2 + x - 2y + 17 = 0$.

14. Mediante una rotación de ejes obtenga una ecuación en las variables x' y y' que carezca de término en x' y y' y que sea equivalente a la ecuación

$$4x^2 + 4xy + y^2 - 24x + 38y - 139 = 0.$$

Emplee una traslación de ejes para obtener una ecuación equivalente en las variables x'' y y'' que carezca de términos de primer grado.

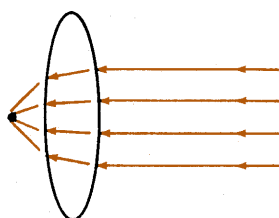
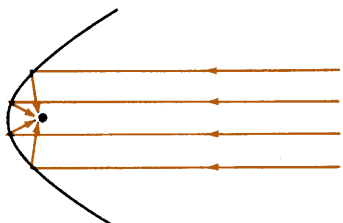
15. Obtenga una ecuación de la tangente en el origen a la curva dada por

$$8x^2 - 6xy + 9y^2 + 13x - 24y = 0.$$

16. Obtenga una ecuación de la recta que es tangente en el punto $S(2, -2)$ a la curva cuya ecuación es $3x^2 + 8xy - 4y^2 + 5x - 7y + 12 = 0$.
17. Obtenga las ecuaciones de las tangentes en el origen a la curva dada por la ecuación $x = y^2 - y + 1$.
18. Obtenga las ecuaciones de todas las rectas de pendiente -1 que son tangentes a la curva cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 25$.

Propiedades de reflexión de las secciones cónicas

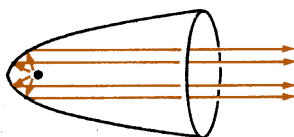
Los gigantescos radiotelescopios de Parkes, Australia y Jodrell Bank, Inglaterra, así como el de Andover, Maine y todos los demás radiotelescopios, son telescopios *reflectores*. Esto quiere decir que *por reflexión* concentran ondas de radio paralelas, incidentes, débiles en un punto focal, como se ilustra a la izquierda. Estos telescopios reflectores se usan para



estudiar sistemas galácticos distantes, cuásares, etc., así como para observar y ayudar a dirigir vehículos espaciales.

La mayoría de los telescopios astronómicos destinados a recolectar luz emplean el mismo principio de reflexión, en lugar del principio de refracción que se ilustra a la derecha.

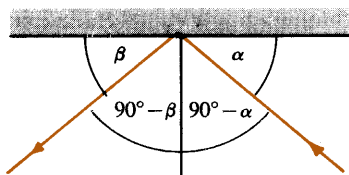
El principio de reflexión se usa inversamente en los faros de los automóviles, que arrojan un haz de rayos casi paralelos emitidos por un pequeño foco eléctrico.



Teóricamente la superficie reflectora de un telescopio reflector tiene la forma de un paraboloide de revolución, es decir, de una superficie generada por la rotación de una parábola alrededor de su eje (véase el Capítulo 10). Algunos de los grandes radiotelescopios reflectores cubren una región tan extensa de la superficie de la Tierra que deben construirse mediante un gran número de pequeños paneles reflectores que están colocados en puntos discretos sobre un paraboloide de revolución. El eje y el foco de la parábola son el eje y el foco respectivamente del paraboloide, y las ondas inciden paralelas al eje reflejándose por el foco.

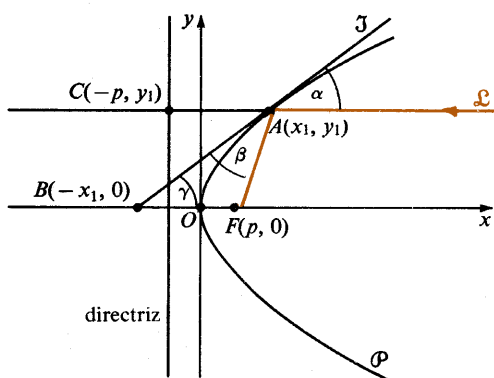
Incidentalmente la palabra "foco" se deriva de la palabra latina que quiere decir "hogar" o "chimenea". Fue introducida al lenguaje científico por Johann Kepler (1571–1630) en 1604.

Considérese ahora el por qué una parábola (y en consecuencia un paraboloide de revolución) tiene la propiedad de reflexión que se mencionó anteriormente. Sólo debe recordarse de Física, que cuando la luz, o una onda de radio, se refleja en una superficie lisa, el ángulo $90^\circ - \beta$ de reflexión tiene la misma medida que el ángulo $90^\circ - \alpha$ de incidencia.



La parábola $\mathcal{P}$ cuya ecuación es $y^2 = 4px$, $p > 0$, tiene su eje sobre el eje x . Sea $\mathcal{L}$, la recta paralela a ese eje y que interseca a $\mathcal{P}$ en el punto

$A(x_1, y_1)$, como se muestra en la figura siguiente, y sea $\mathfrak{J}$ la recta tangente a $\mathcal{P}$ en A . Sea α el ángulo entre $\mathcal{L}$ y $\mathfrak{J}$ sea β el ángulo entre $\mathfrak{J}$ y el



segmento AF , y sea γ el ángulo formado por $\mathfrak{J}$ y el eje de $\mathcal{P}$ como se muestra en la figura. Es claro que,

$$m^\circ(\gamma) = m^\circ(\alpha), \quad (1)$$

puesto que $\mathcal{L}$ es paralela al eje x .

Sea B el punto de intersección de $\mathfrak{J}$ con el eje de la parábola. Se vio en el Ejercicio 30, página 195, que las coordenadas de B son $(-x_1, 0)$.

Sea C el punto de intersección de $\mathcal{L}$ con la directriz de la parábola. Entonces las coordenadas de C son $(-p, y_1)$.

Obsérvese en la figura que $d(A, C) = x_1 + p$ y también que $d(B, F) = x_1 + p$. Por lo tanto

$$d(B, F) = d(A, C). \quad (2)$$

Nótese también que por definición de parábola,

$$d(A, F) = d(A, C). \quad (3)$$

De las Ecuaciones (2) y (3) se sigue que

$$d(A, F) = d(B, F),$$

y según esto ABF es un triángulo isósceles con vértice en F . Por consiguiente,

$$m^\circ(\beta) = m^\circ(\gamma). \quad (4)$$

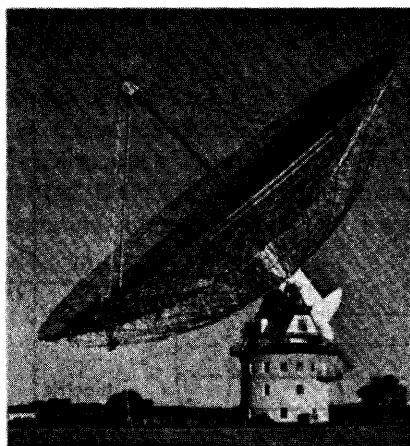
De las Ecuaciones (1) y (4) se sigue que

$$m^\circ(\beta) = m^\circ(\alpha),$$

y entonces

$$m^\circ(90^\circ - \beta) = m^\circ(90^\circ - \alpha).$$

Tenemos pues que, por el principio físico de reflexión, las ondas incidentes paralelas al eje se reflejan en forma tal que pasan por el foco.



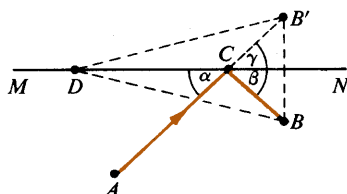
Este gigantesco radiotelescopio, situado en Parkes, Australia tiene un diámetro de 64 m y recibe ondas de radio provenientes del sistema solar, la galaxia y de nebulosas extragalácticas.

La elipse y la hipérbola tienen también propiedades de reflexión que son interesantes. Se pueden obtener analíticamente por el mismo método que se empleó en el caso de la parábola, pero aquí se presentará un argumento más intuitivo.

Si un hombre desea llegar lo más pronto que sea posible del punto A al punto B , tocando en el trayecto la pared MN , como se muestra en la figura,



¿Qué trayectoria debe elegir? Suponiendo que el terreno sea plano, y despreciando el tiempo que tarda en dar vuelta al tocar la pared, naturalmente elegiría recorrer segmento de recta del punto A al punto C sobre MN y después del punto C al punto B . ¿Pero cómo elegir el punto C ? La contestación a esta pregunta es simple si se piensa en la reflexión B' de B sobre MN , es decir, en el punto sobre la recta perpendicular a MN que pasa por B y que está a la misma distancia de MN que B , pero que está al otro lado de MN . El hombre debe caminar directamente hacia B' hasta llegar al punto C sobre MN , y de allí debe dirigirse directamente de C a B .



En la figura anterior se ve que

$$\overline{AD} + \overline{DB'} > \overline{AC} + \overline{CB'}$$

donde D es cualquier punto de MN que sea distinto a C , y que por lo tanto

$$\overline{AD} + \overline{DB} > \overline{AC} + \overline{CB}.$$

En la figura se ve también que

$$m^\circ(\beta) = m^\circ(\gamma),$$

y que

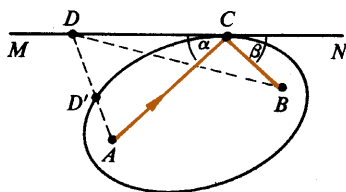
$$m^\circ(\gamma) = m^\circ(\alpha),$$

y que por lo tanto

$$m^\circ(\beta) = m^\circ(\alpha) \quad \text{y} \quad m^\circ(90^\circ - \beta) = m^\circ(90^\circ - \alpha).$$

Por consiguiente el punto C está también caracterizado por el hecho que el ángulo $90^\circ - \beta$ de reflexión es de la misma medida que el ángulo $90^\circ - \alpha$ de incidencia.

Considérese ahora que los puntos A y B son los focos de una elipse ε y MN es una recta tangente a ε en el punto C . Si el viajero debe tocar MN en



algún punto al ir de A a B , ¿Qué punto de MN debe elegir? En la figura se ve fácilmente que

$$\overline{AD} + \overline{DB} > \overline{AD'} + \overline{D'B}.$$

Pero por definición de elipse, también se tiene que

$$\overline{AD'} + \overline{D'B} = \overline{AC} + \overline{CB}.$$

Por lo tanto,

$$\overline{AD} + \overline{DB} > \overline{AC} + \overline{CB},$$

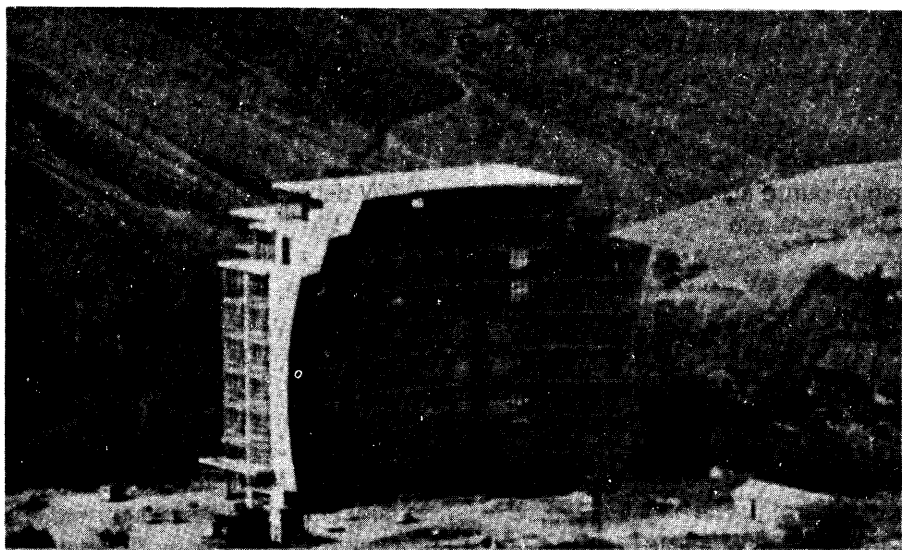
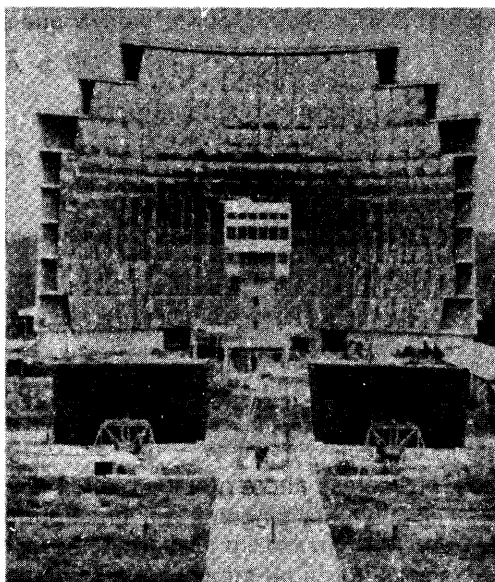
y según esto el viajero debe elegir el punto de tangencia para completar el recorrido en el mínimo tiempo posible.

De esto se sigue que, *una recta tangente a una elipse forma ángulos de la misma medida con los radios focales que van al punto de tangencia.*

En el ejemplo anterior se puede reemplazar al viajero por un rayo de luz, y a la pared por una superficie reflectora, puesto que, debido al Principio de Fermat, la luz viaja también de A a B tocando la pared en forma tal que el tiempo total sea mínimo.

Esto indica que si se coloca material combustible de un foco de un reflector elíptico, este material se puede encender colocando una fuente de calor en el otro foco.

La caldera solar que se muestra en su etapa de construcción y en su forma final a la derecha, está situada en Odeillo, en los Pirineos franceses. La superficie reflectora de este espejo parabólico mide 54 X 40 m, formada por muchos espejos pequeños.

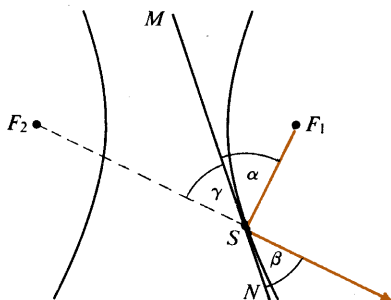


El mismo principio se aplica a las "galerías del murmullo". Un alfiler que se deje caer sobre el punto focal de Mormon Tabernacle en la ciudad Salt Lake, se escucha fácilmente en el otro foco que está a una distancia considerable.

Se cuenta que las paredes del Ratskeller en Bremen eran de forma más o menos elíptica, y que los consejales de la ciudad se enteraban muy a tiempo de lo que acontecía en la ciudad bebiendo vino tranquilamente en una mesa que estaba cerca de un punto focal, mientras que los ciudadanos se divertían en otra mesa cerca del otro punto focal.

Una recta MN que sea tangente a una hipérbola forma también ángulos de la misma medida con los radios focales que van al punto S de tangencia; es decir, en la siguiente figura

$$m^\circ(\alpha) = m^\circ(\gamma). \quad (5)$$



Si β es el complemento del ángulo de reflexión de un rayo de luz que va de F_1 a S en el espejo hiperbólico que se muestra, entonces

$$m^\circ(90^\circ - \beta) = m^\circ(90^\circ - \alpha)$$

puesto que el ángulo de reflexión tiene la misma medida que el ángulo de incidencia. Entonces,

$$m^\circ(\beta) = m^\circ(\alpha). \quad (6)$$

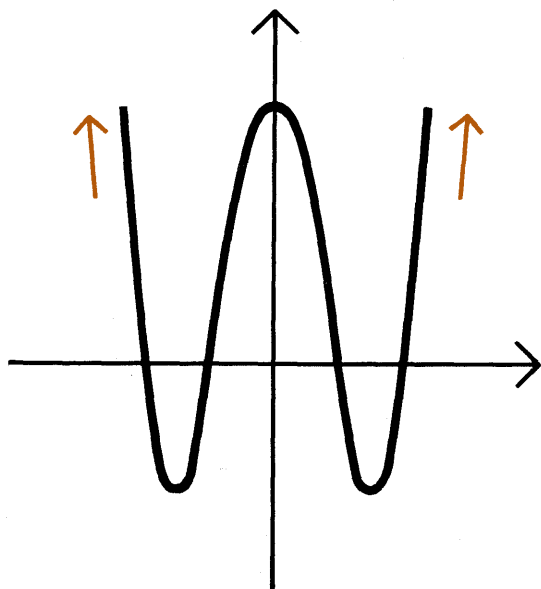
Por lo tanto, debido a las Ecuaciones 5 y 6

$$m^\circ(\beta) = m^\circ(\gamma),$$

y según esto el rayo se refleja a lo largo de una prolongación del segmento $\overline{F_2S}$. Por lo tanto, *parece* que el rayo provenga de F_2 .

Una aplicación importante de los espejos hiperbólicos es el Telescopio Cassegrain, que emplea tanto un espejo parabólico como un hiperbólico. El foco escondido del espejo Cassegrain coincide con el de un espejo parabólico, y por lo tanto la luz que proviene del espejo parabólico y que parece converger hacia un foco se refleja totalmente en el otro foco.

Capítulo 6



A lo largo de este capítulo se estudiarán varias técnicas para trazar gráficas de polinomios y de funciones racionales. También se discutirán técnicas para sumar ordenadas y para trazar gráficas de ecuaciones paramétricas.

Trazo de Curvas

Trazo de gráficas de polinomios y funciones racionales

6—1 Polinomios

En estudios anteriores se menciona que una **función** f es un conjunto de pares ordenados (a, b) , en el cual no hay dos segundas componentes que correspondan a la misma primera componente. El conjunto formado por las primeras componentes reciben el nombre de **dominio** de la función, y el conjunto formado por las segundas componentes se llama el **rango*** de la función. La asociación de los elementos del dominio con los del rango, formando pares, se lleva a cabo frecuentemente mediante una fórmula, tal como $x^2 + 2x$, en donde la variable x denota a un elemento del dominio y la variable $y = x^2 + 2x$ al elemento asociado del rango. El elemento particular y que se asocia al elemento dado x en la función f se denota mediante $f(x)$ (léase “ f de x ”). Se emplean también otros símbolos como F y G para denotar funciones.

En este libro se supondrá, al menos que se indique lo contrario, que el dominio de toda función que se menciona es el conjunto de números reales para el cual la fórmula empleada resulte en valores reales de los elementos del rango. Así las fórmulas $x^2 + 2x$ y $\frac{x}{(x-1)(x+2)}$ definen las funciones

$$f = \{(x, f(x)): f(x) = x^2 + 2x\}$$

y

$$F = \left\{ (x, F(x)): F(x) = \frac{x}{(x-1)(x+2)} \right\},$$

donde el dominio de la función f es $\mathbb{R}$, mientras que el dominio de la función F es el conjunto de números reales excluyendo a 1 y -2 .

En el Capítulo 2 se estudiaron las funciones lineales que están definidas por ecuaciones de la forma $y = mx + b$, que se pueden escribir como

$$l(x) = a_0x + a_1, \quad a_0 \neq 0.$$

En el Capítulo 4 se estudiaron las funciones cuadráticas que son ecuaciones de la forma

$$q(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2, \quad a_0 \neq 0.$$

*Nota del T. También se le suele llamar contradominio.

Estos son casos particulares de un tipo de función más general, llamada *función polinomial*. Cualquier ecuación de la forma

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad (1)$$

donde las a_i son constantes, $a_0 \neq 0$, y n es un entero no negativo, define una **función polinomial** P . El segundo miembro de la Ecuación (1) recibe el nombre de **polinomio de grado n** . Por ejemplo, el polinomio $x^3 - 4$ es de grado 3, y el polinomio 7 es de grado 0. (La constante 0 recibe el nombre de **polinomio cero**; ya que no se le asigna ningún grado).

Puesto que en la Ecuación (1) el conjunto de valores de x es $\mathbb{R}$ y las $a_i \in \mathbb{R}$, la función P tiene una gráfica en $\mathbb{R}^2$ y se dice que es una **función polinomial real**. Por conveniencia trazaremos las gráficas de funciones empleando un sistema de coordenadas x y y sin importar que designación se le dé a la función. Así diremos que $P(0)$ o $f(0)$ es la intersección con el eje y de la función P o f , o de cualquier otra función que se emplee.

Al trazar gráficas de funciones polinomiales de grado mayor que 2 usualmente es necesario prestar más atención a la localización en el plano de puntos, más que en el caso de funciones lineales o cuadráticas. Existen sin embargo varias propiedades de las funciones polinomiales que son útiles al trazar sus gráficas.

1. Término dominante. Para valores de x con $|x|$ suficientemente grandes el primer término a_0x^n , del polinomio que aparece en el segundo miembro de

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

“domina” a los demás términos del polinomio, en el sentido de que es mayor (tanto como se desee) en el valor absoluto que la suma de los términos restantes. Como consecuencia se puede obtener la forma general de la gráfica de una función polinomial real en regiones relativamente lejanas del origen examinando el grado del polinomio y el coeficiente del término de mayor grado. Si n es *par* (pero no nulo) y a_0 es *negativo*, entonces la gráfica se comporta como se sugiere en la Figura 6-1(a).

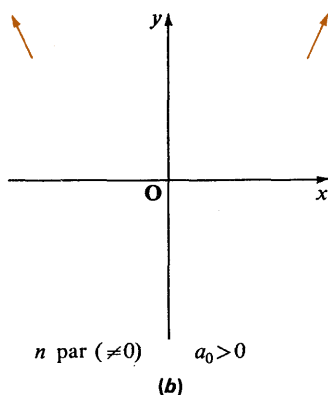
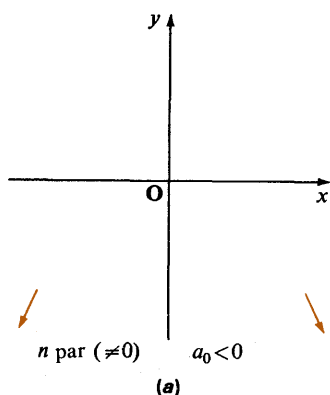


Figura 6-1

Pero si n es *par* (pero no nulo) y a_0 es *positivo* entonces la gráfica se comporta como se indica en la Figura 6-1(b).

En la Figura 6-2 se muestran ejemplos de este comportamiento.

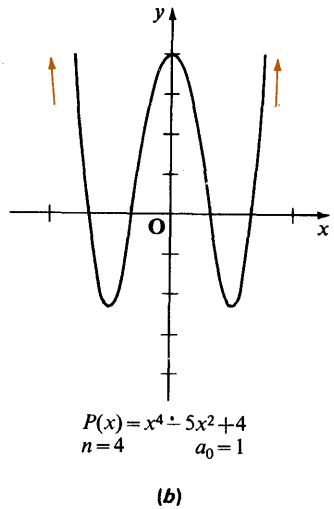
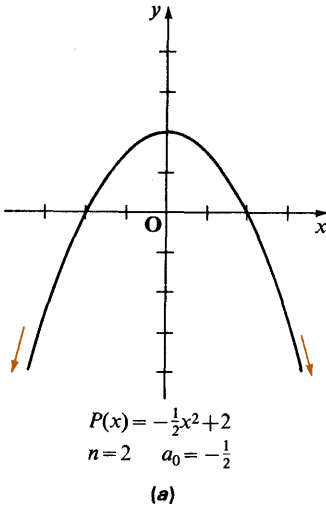


Figura 6-2

Por otra parte, si la función polinomial es de grado *impar*, entonces en regiones suficientemente alejadas del origen el comportamiento general es del tipo que se muestra en la Figura 6-3.

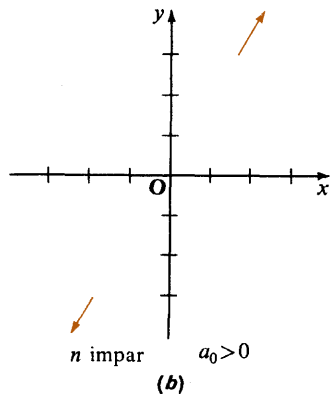
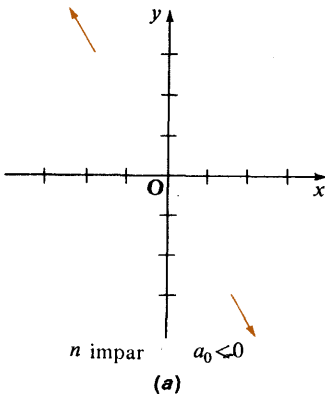


Figura 6-3

En la Figura 6-4 se muestran algunos ejemplos de este tipo de comportamiento.

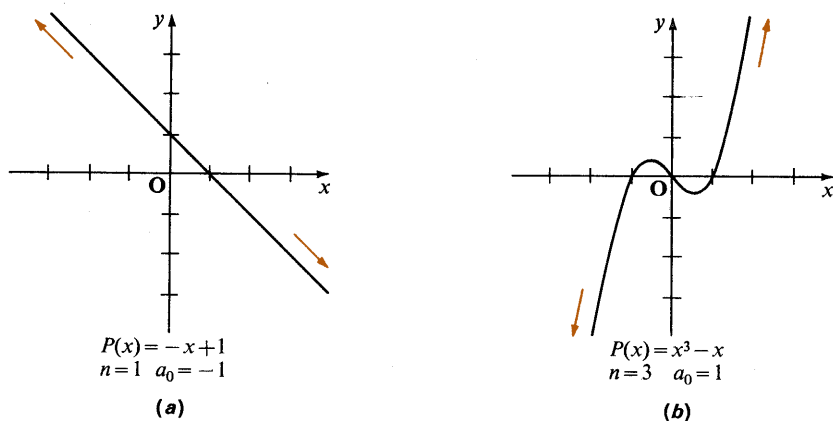


Figura 6-4

2. Puntos críticos. En la Figura 6-5 se muestran partes de algunas gráficas típicas de funciones polinomiales. Al examinar estas gráficas de izquierda a derecha se ve que a veces la gráfica sube y a veces baja. Los puntos en los que deja de subir para empezar a bajar, o en los que deja de bajar para empezar a subir, se llaman **puntos críticos** o **máximos (mínimos) locales**.

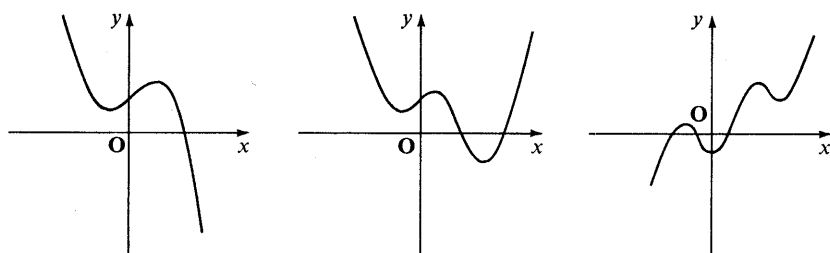


Figura 6-5

Al estudiar cálculo se demuestra que la gráfica de una función polinomial real de grado n , $n \geq 1$, tiene a lo sumo $n - 1$ puntos críticos, y que, de no ser este el caso, entonces tiene menos puntos críticos que $n - 1$ y que la diferencia de $n - 1$ con este número es un múltiplo de 2. Por lo tanto, la gráfica de una función polinomial de primer grado no tiene puntos críticos (véase la Figura 6-4(a)) y la gráfica de una función polinomial de segundo grado tiene un punto crítico (véase la Figura 6-2(a)). La gráfica de una función polinomial de tercer grado puede tener dos puntos críticos (véase la Figura 6-4 (b)) o puede no tener puntos críticos (véase la Figura 6-2(b)) o un punto crítico (por ejemplo $P(x) = x^4$). Análogamente la gráfica de una función polinomial de quinto grado puede tener 4, 2 ó 0 puntos críticos.

3. Intersecciones con los ejes. La gráfica de

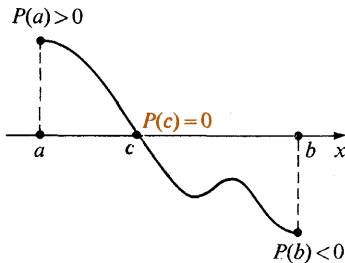
$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

interseca claramente al eje y en a_n .

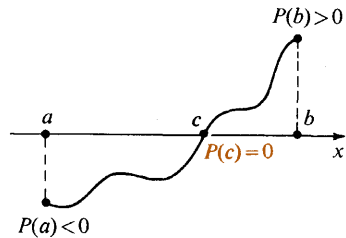
Los valores de x para los cuales

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

son las intersecciones con el eje x . Son por lo tanto las **raíces** de la ecuación $P(x) = 0$. Estos valores de x se pueden obtener a veces por factorización. Si no se pueden calcular, muchas veces se pueden obtener aproximadamente. Nótese que una función P polinomial es *continua* (su gráfica no presenta interrupciones para $x \in \mathbb{R}$). Por lo tanto, si para $a < b$, $P(a)$ y $P(b)$ son de signo opuesto, entonces debe existir algún valor c , $a < c < b$, para el cual $P(c) = 0$. La Figura 6-6 sugiere el porqué esto es válido.



(a)



(b)

Figura 6-6

Al estudiar álgebra se aprende que un polinomio de la forma (2) tiene a lo sumo n raíces reales. Se sigue de esto que la gráfica de una función polinomial de grado n tiene a lo más n intersecciones con el eje x . Como se sugiere en las Figuras 6-3 y 6-4, una función polinomial de grado impar tiene al menos una intersección con el eje x .

En el siguiente ejemplo se ilustra como se emplean los hechos antes mencionados para trazar la gráfica de una función polinomial.

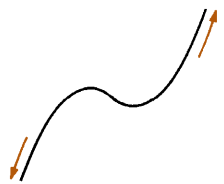
Ejemplo.

Trace la gráfica de la función f definida por

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2.$$

Solución:

Nótese primero que el coeficiente del término de grado máximo del segundo miembro es positivo y que ese término es de grado 3. Esto significa que la gráfica tiene una configuración como la que se muestra en la figura, y que tiene a lo sumo dos puntos críticos. Por inspección de la ecuación que define la función se obtiene que la intersección con el eje y es 2.



(Continúa solución)

Factorizando el polinomio que aparece en el segundo miembro de la ecuación que define la función se obtiene

$$\begin{aligned}x^3 - 2x^2 - x + 2 &= x^2(x - 2) - (x - 2) \\&= (x - 2)(x^2 - 1) \\&= (x - 2)(x - 1)(x + 1).\end{aligned}$$

Como esta expresión vale 0 cuando x es 2, 1 ó -1 , estos números indican las intersecciones con el eje x . Por consiguiente se conocen las coordenadas de los siguientes puntos de la gráfica.

x	0	2	1	-1
y	2	0	0	0

Para obtener un diagrama más preciso se pueden identificar algunos otros puntos. Es decir,

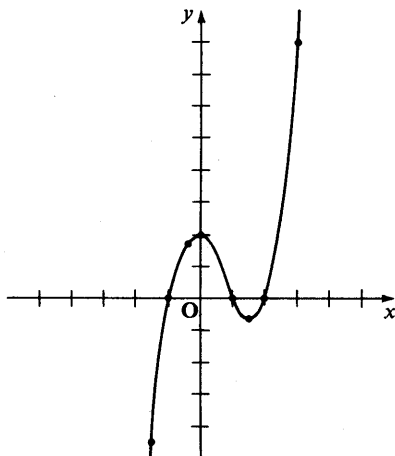
$$\begin{aligned}f\left(-\frac{3}{2}\right) &= \left(-\frac{3}{2}\right)^3 - 2\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \left(-\frac{3}{2}\right) + 2 \\&= -\frac{27}{8} - \frac{9}{2} + \frac{3}{2} + 2 = -4\frac{3}{8}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f\left(-\frac{1}{2}\right) &= \left(-\frac{1}{2}\right)^3 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 \\&= -\frac{1}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 2 = 1\frac{7}{8}\end{aligned}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right) + 2 = \frac{27}{8} - \frac{9}{2} - \frac{3}{2} + 2 = -\frac{5}{8}$$

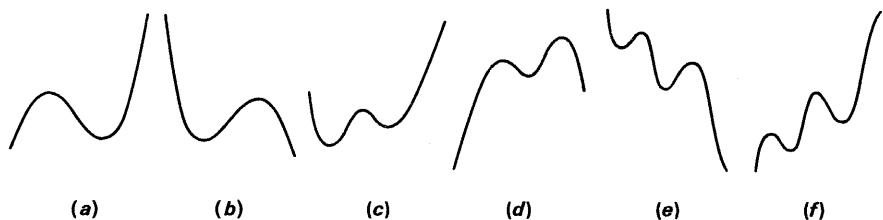
$$f(3) = 3^3 - 2(3^2) - 3 + 2 = 27 - 18 - 3 + 2 = 8.$$

Cuando se añaden los puntos $\left(-\frac{3}{2}, -4\frac{3}{8}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, 1\frac{7}{8}\right)$, $\left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{8}\right)$, y $(3, 8)$, que se han obtenido, se obtiene la gráfica que se muestra a continuación.



Ejercicios 6—1

En los Ejercicios 1—10, la ecuación dada define una función cuya gráfica tiene una de las siguientes formas generales. En cada caso identifique la forma o formas apropiadas. (En algunos casos pueden existir dos posibilidades).



Ejemplo. $F(x) = -3x^3 + 2x^2 - x + 1$

Solución: La gráfica de la ecuación puede tener a lo sumo dos puntos críticos, y el término dominante del polinomio tiene coeficiente negativo. La única posibilidad por lo tanto es (b).

1. $F(x) = -2x^4 + x^2 - 3x + 2$
2. $G(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
3. $H(x) = 2x^5 - 3x^2 + x - 5$
4. $F(x) = -4x^3 + 3x^2 - 2x + 1$
5. $G(x) = -x^5 + 2x^3 + x^2 - 3$
6. $H(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$
7. $F(x) = \frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + 2x + 1$
8. $G(x) = -\frac{2}{3}x^5 + x^4 - 3x^3 + 2$
9. $H(x) = 4x^4 + x^3 - 2x^2 + 3x$
10. $J(x) = 2x^5 - 3x^4 + 2x^2 - 5x + 1$

En los Ejercicios 11—26, trace la gráfica de la función definida por la ecuación dada.

11. $f(x) = x^3$
12. $g(x) = -2x^3$
13. $f(x) = x^2 - x^3$
14. $g(x) = \frac{1}{4}(x^3 - x^2)$
15. $F(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$
16. $G(x) = \frac{1}{2}(x^3 - x)$
17. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
18. $h(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$
19. $f(x) = x^4$
20. $F(x) = -\frac{1}{4}x^4$
21. $f(x) = x^4 - x^3 - 2x^2 + 3x - 3$
22. $g(x) = x - x^4$
23. $f(x) = (x - 1)^2(x - 2)$
24. $g(x) = (x - 1)(4 - x^2)$
25. $f(x) = x(1 - x)^3$
26. $g(x) = (x^2 - 1)(x - 2)^2$

- * 27. Demuestre que la gráfica de $y = ax^4 + bx^2 + c$ tiene la propiedad de que si contiene al punto (x_1, y_1) , entonces también contiene al punto $(-x_1, y_1)$. Cualquier función cuya gráfica tenga esta propiedad es una **función par**. Nótese que la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y .
- * 28. Demuestre que la gráfica de $y = ax^5 + cx^3 + ex$ tiene la propiedad de que si contiene al punto (x_1, y_1) , entonces también contiene al punto $(-x_1, -y_1)$. Cualquier función cuya gráfica tenga esta propiedad es una **función impar**. Se dice que las funciones impares son **simétricas con respecto al origen**.

6-2 Funciones racionales. Asíntotas verticales

Se define una **función racional** mediante una ecuación de la forma

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

donde $f(x)$ y $g(x)$ son polinomios que no tengan factores comunes que contengan a x , y donde $g(x)$ no es el polinomio cero.

Contrariamente a lo que sucede en el caso de los polinomios, una función racional puede tener un dominio que no sea $\mathbb{R}$. Claramente, cualquier valor de x para el que $g(x) = 0$ debe excluirse del dominio. Si $g(c) = 0$, entonces $f(c) \neq 0$ pues $f(x)$ y $g(x)$ no tiene factores comunes que contengan a x . La existencia de un número real c tal, da a la gráfica de una función racional un carácter propio, como se ve en lo que se expone a continuación. Debido a que una función polinomial es continua si $g(c) = 0$ y $f(c) \neq 0$, entonces en la

vecindad de c , $|g(x)|$ debe ser muy pequeño, y $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right|$ debe ser muy grande. Si

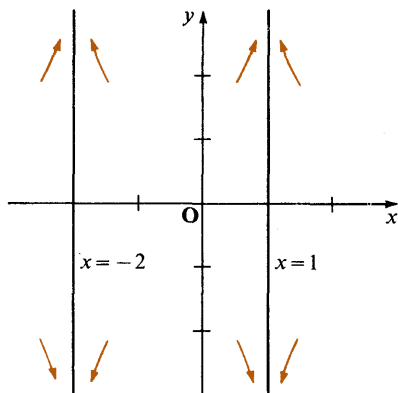
para un valor de x cercano a c , $f(x)$ y $g(x)$ son del mismo signo entonces $F(x)$ es grande y positivo; pero si $f(x)$ y $g(x)$ tienen signos opuestos, entonces $F(x)$ es grande y negativo.

Por ejemplo, el valor absoluto de la función f definida por

$$f(x) = \frac{x}{(x-1)(x+2)}$$

aumenta indefinidamente al acercarse x a 1 y -2 , puesto que al estar x en la vecindad de 1 ó -2 el denominador de la fracción es muy pequeño (es decir cercano a cero) mientras que el numerador se acerca a 1 ó -2 . Por consiguiente la gráfica de f se aproxima a las gráficas de $x = 1$ y $x = -2$ como sugieren las flechas que aparecen en la Figura 6-7. Claro está que la curva no puede comportarse de todas estas formas puesto que es la gráfica de una función. Se pueden identificar las direcciones de esta gráfica en particular analizando los signos (+ ó -) que están asociados con el

Figura 6-7



numerador y el denominador de la fracción que define a la función, y de esta manera determinando el signo de la ordenada en varios intervalos de x . Un artificio práctico para llevar esto a cabo es una *gráfica de signos*.

En la Figura 6-8 se muestra una gráfica de signos de la función $\frac{x}{(x-1)(x+2)}$. La gráfica de signos se construye indicando en el renglón superior el intervalo de números reales en el cual x es positivo ($x > 0$) y el

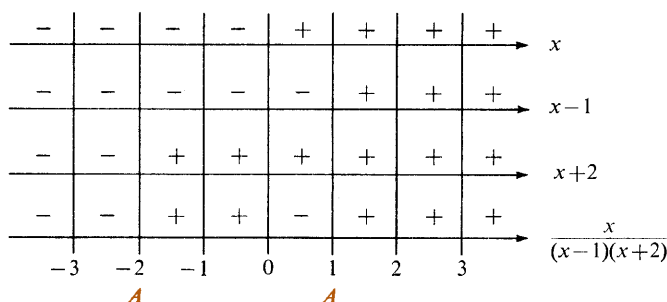


Figura 6-8

intervalo en el cual x es negativo ($x < 0$). El segundo y el tercer renglón muestran, en forma análoga, en que intervalos $x-1$ es positivo ($x > 1$) y negativo ($x < 1$), y donde $x+2$ es positivo ($x > -2$) y negativo ($x < -2$). Los signos del último renglón se obtienen identificando aquellos intervalos en los que hay un número par o impar de factores negativos respectivamente. Este último renglón indica en que intervalos es positivo

$\frac{x}{(x-1)(x+2)}$ y en que intervalos es negativo. La letra **A** indica los valores de x que están excluidos del dominio de la función,

La información que aparece en la Figura 6-8 permite identificar las regiones en las que la gráfica no tiene puntos. Estas regiones prohibidas están sombreadas en la Figura 6-9. Combinando esta información con la que se obtiene de la Figura 6-7 se puede trazar un esquema de la gráfica, como se muestra en la Figura 6-9. En la próxima sección se estudiará el comportamiento de la gráfica a la izquierda de $x = -2$ y a la derecha de $x = 1$.

Las rectas tales como las gráficas de $x = -2$ y $x = 1$ que aparecen en la Figura 6-9 reciben el nombre de *asíntotas verticales*. En general, una **asíntota** es una recta a la cual una gráfica se acerca indefinidamente (véase la Sección 4-5.)

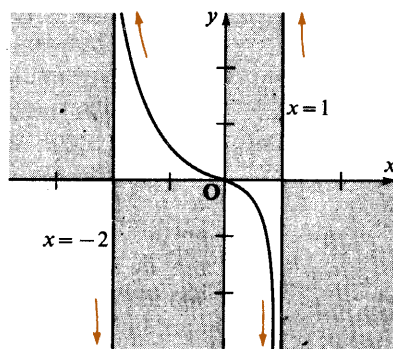


Figura 6-9

Ejercicios 6-2

En los Ejercicios 1-28, (a) obtenga las ecuaciones de las asíntotas verticales y (b) emplee una gráfica de signos como instrumento para identificar, e indicar en una figura, las regiones prohibidas del plano correspondientes a la relación definida por la ecuación dada. Emplee pequeñas flechas para sugerir el comportamiento asintótico de la gráfica.

1. $f(x) = \frac{3}{x}$

9. $g(x) = \frac{2}{(x-1)(x+3)}$

2. $g(x) = \frac{-2}{x}$

10. $r(x) = \frac{1}{(x+2)(x-3)}$

3. $h(x) = \frac{-4}{x-2}$

11. $s(x) = \frac{x}{x+2}$

4. $j(x) = \frac{3}{x+3}$

12. $t(x) = \frac{x}{x-3}$

5. $f(x) = \frac{2}{x(x+1)}$

13. $a(x) = \frac{-x}{x-2}$

6. $g(x) = \frac{3}{x(x-3)}$

14. $b(x) = \frac{-x}{x+1}$

7. $h(x) = \frac{4}{x^2-4}$

15. $c(x) = \frac{x}{(x+1)(x-2)}$

8. $f(x) = \frac{2}{9-x^2}$

16. $d(x) = \frac{x}{(x-3)(x+1)}$

17. $F(x) = \frac{2x}{(2x+1)(x-2)}$

20. $F(x) = \frac{x-3}{x^2-4}$

18. $G(x) = \frac{3x}{(2x+3)(x-1)}$

21. $G(x) = \frac{2x+1}{x^2-3x-10}$

19. $H(x) = \frac{x+4}{x^2-9}$

22. $H(x) = \frac{3x-2}{x^2+4x-12}$

* 23. $M(x) = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

* 24. $N(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-16}}$

* 25. $Q(x) = \frac{x-1}{x\sqrt{x^2-4}}$

* 26. $R(x) = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x(x^2-1)}$

* 27. $y^2 = \frac{x}{(x-3)(x+1)}$

* 28. $y^2 = \frac{x}{\sqrt{x^2-2x-8}}$

6-3 Funciones racionales. Asíntotas horizontales y oblicuas

La gráfica de una función racional puede tener también asíntotas horizontales. Tales asíntotas se pueden identificar como funciones racionales, es el caso definido por

$$y = f(x) = \frac{1}{x - 3}$$

despejando a x como función de y . Así se obtiene

$$x = \frac{3y + 1}{y},$$

y es evidente que la gráfica de $y = 0$ (el eje x) es una asíntota de la curva pues el numerador se acerca a 1 cuando el denominador se acerca a 0.

Existe una forma más cómoda de identificar las asíntotas horizontales, a saber, estudiando el comportamiento de $f(x)$ a medida que x crece indefinidamente. Se puede demostrar que la gráfica de la función definida por

$$y = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m}, \quad (1)$$

donde $a_0, b_0 \neq 0$ con m y n enteros positivos, tiene una asíntota horizontal en

a. $y = 0$, si $n < m$;

b. $y = \frac{a_0}{b_0}$, si $n = m$.

c. Si $n > m$, la gráfica no tiene asíntotas horizontales.

Lo anterior puede considerarse plausible puesto que al dividir tanto el numerador como el denominador de la fracción que aparece en la Ecuación (1) por x^m se obtiene

$$y = \frac{\frac{a_0}{x^{m-n}} + \frac{a_1}{x^{m-n+1}} + \cdots + \frac{a_n}{x^m}}{b_0 + \frac{b_1}{x} + \cdots + \frac{b_m}{x^m}}.$$

Si $n < m$, entonces x^{m-n} es una potencia positiva y entera de x y al crecer $|x|$, cada término que contiene una potencia de x en el denominador tiende a 0. Por lo tanto y tiende a cero, y la gráfica de $y = 0$ (el eje x) es una asíntota. Si se hace una consideración parecidas para el caso $m = n$ se llega a la conclusión de que la gráfica de $y = \frac{a_0}{b_0}$ es una asíntota. Si $n > m$, entonces al crecer $|x|$ también crece $|y|$.

Además de la identificación de las asíntotas horizontales y verticales, y de las regiones prohibidas, hay otros conceptos que resultan útiles al trazar gráficas de funciones racionales; a saber.

1. Las intersecciones de la gráfica con los ejes x y y .
2. El signo de los valores de y al adquirir x valores cercanos a las asíntotas.
3. Seleccionar algunos puntos de la gráfica.

Ejemplo 1. Termine la representación gráfica de

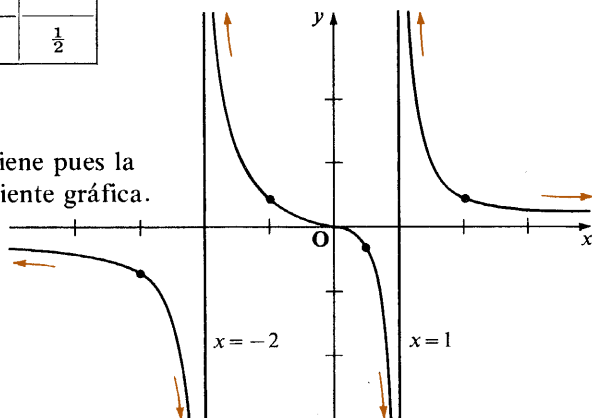
$$y = \frac{x}{(x-1)(x+2)}$$

que se empezó en la Sección 6—2.

Solución: Puesto que $y = \frac{x}{x^2 + x - 2}$ se ve que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador y por lo tanto el eje x es una asíntota horizontal. Se pueden obtener las coordenadas de algunos puntos, como los siguientes.

x	-3	-1	$\frac{1}{2}$	2
y	$-\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$

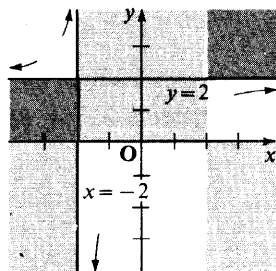
Se tiene pues la siguiente gráfica.



Ejemplo 2. Trace la gráfica de la función racional f definida por

$$y = f(x) = \frac{2x-4}{x+2}.$$

Solución: Por inspección se ve que hay una asíntota vertical en $x = -2$. Por la afirmación b de la página 224, hay una asíntota horizontal en $y = \frac{2}{1}$, o sea 2. Elaborando una gráfica de signos o realizando mentalmente con cuidado las operaciones de los signos de las expresiones $2x-4$ y $x+2$, se obtiene la siguiente figura, que muestra las asíntotas, así como las regiones prohibidas en color gris. Dividiendo $2x-4$ por $x+2$, se escribe la ecuación que define la función en la forma



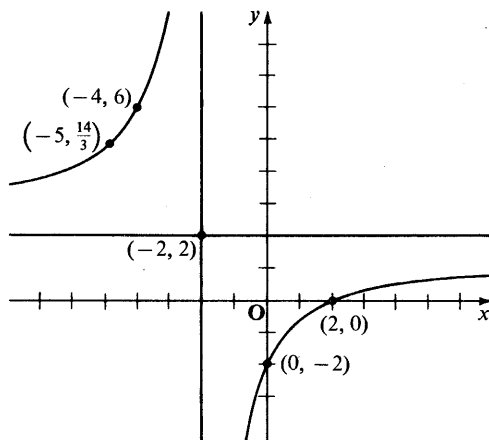
$$y = 2 - \frac{8}{x+2},$$

se ve que si $x > -2$, entonces $y < 2$, y si $x < -2$, entonces $y > 2$. Por lo tanto, las regiones en color rojo también son

regiones prohibidas, y la gráfica debe acercarse a las asíntotas como lo indican las flechas.

Si $x = 0$ entonces $f(x) = -2$, y la única intersección con el eje y es -2 . Si $f(x) = 0$, entonces $x = 2$, donde 2 es la única intersección con el eje x .

Finalmente colocando en la figura algunos puntos de la gráfica que estén en el segundo cuadrante, se localiza la posición de la curva y se logra terminar el trazo que se muestra en la siguiente figura



Vale la pena observar que cuando se escribe la ecuación del Ejemplo (2) en la forma equivalente

$$xy + 2y - 2x + 4 = 0, \quad x \neq -2,$$

resulta claro que es la ecuación de una hipérbola, y efectuando una traslación de ejes apropiada, la gráfica tendría una ecuación del tipo $x'y' = k$. Se ve que la hipérbola tiene su centro en $(-2, 2)$.

Si el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, se presenta una situación especial en lo referente a las asíntotas. Considérese la función racional definida por

$$y = r(x) = \frac{2x^2 + 3x + 5}{x + 3}. \quad (2)$$

Si se divide a $2x^2 + 3x + 5$ por $x + 3$, obteniéndose

$$\begin{array}{r} 2x - 3 \\ x + 3 \overline{) 2x^2 + 3x + 5} \\ \underline{2x^2 + 6x} \\ -3x + 5 \\ \underline{-3x - 9} \\ 14 \end{array}$$

Así que,

$$r(x) = 2x - 3 + \frac{14}{x + 3}.$$

Si $|x|$ crece, $\left| \frac{14}{x+3} \right|$ se hace pequeño y es evidente que $r(x)$ se acerca a

$2x - 3$ por encima si x es positivo, y por debajo si x es negativo. Por lo tanto, la gráfica de $a(x) = 2x - 3$ es una asíntota. Obsérvese que aunque la asíntota es una recta, no es paralela a ninguno de los ejes de coordenadas, es una *asíntota oblicua* de la gráfica de la Ecuación (2). Obsérvese también que cuando se escribe la ecuación en forma equivalente como $2x^2 - xy + 3x - 3y + 5 = 0$, $x \neq -3$, se le reconoce como la ecuación de una hipérbola.

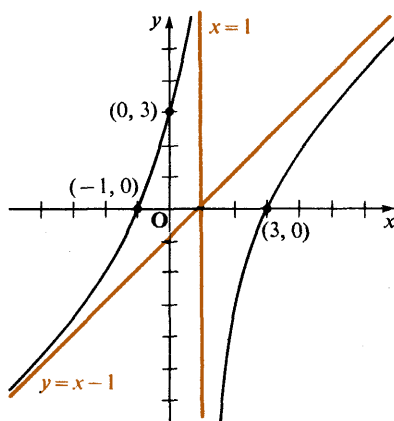
Ejemplo 3. Trace la gráfica de la función racional definida por

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 1}.$$

Solución: Por inspección se obtiene que hay una asíntota vertical en $x = 1$, y que no hay asíntotas horizontales. Si $x = 0$, entonces $f(x) = 3$, y 3 es la única intersección con el eje y . Si $f(x) = 0$ entonces $x^2 - 2x - 3 = 0$, $(x - 3)(x + 1) = 0$ y $x = 3$ ó $x = -1$. Por lo tanto las intersecciones con el eje x son 3 y -1 . Finalmente puesto que

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 1} = x - 1 - \frac{4}{x - 1},$$

la gráfica de $a(x) = x - 1$ es una asíntota oblicua. La gráfica se muestra en la siguiente figura.



Si $n > m + 1$ en la Ecuación (1), página 224, entonces el polinomio $Q(x)$ que se obtiene al dividir el numerador por el denominador será de segundo orden, o de orden superior. En tal caso la gráfica de la función racional se aproxima a la gráfica del polinomio Q tanto como se quiera.

Ejercicios 6—3

En los Ejercicios 1—18, trace la gráfica de la función racional definida por la ecuación dada.

1. $f(x) = \frac{4}{x-2}$

2. $g(x) = \frac{8}{x+2}$

3. $f(x) = \frac{x}{x-1}$

4. $g(x) = \frac{x}{x+3}$

5. $F(x) = \frac{2x}{x-4}$

6. $G(x) = \frac{3x}{2x+4}$

7. $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$

8. $h(x) = \frac{x-2}{x+2}$

9. $F(x) = \frac{x}{(x+1)(x-1)}$

10. $G(x) = \frac{x}{(x+2)(x-2)}$

11. $f(x) = \frac{x+1}{x^2+2x-3}$

12. $g(x) = \frac{x-1}{x^2+x-6}$

13. $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-x-6}$

14. $g(x) = \frac{3x^2}{x^2-3x-10}$

15. $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x-1}$

16. $h(x) = \frac{x^2-2x+2}{x+2}$

17. $g(x) = \frac{4x^3-16x^2-x+4}{(x-3)^2}$

* 18. $f(x) = \frac{1+2x-x^2-2x^3}{(x-2)^2}$

En los Ejercicios 19—24, la ecuación determina una relación que no es una función. Trace una gráfica de la relación.

* 19. $y^2 = \frac{x}{4-x}$

* 20. $y^2 = \frac{x^3-8}{2x}$

* 21. $y^2 = \frac{4x^2}{x^2-4}$

* 22. $y^2 = \frac{3x^2-x^3}{x+1}$

* 23. $y^2 = \frac{(x-1)^2}{9-x^2}$

* 24. $y^2 = \frac{x^2}{4-x^2}$

* 25. Efectúe una traslación de ejes apropiada y demuestre que la gráfica de la ecuación que aparece en el Ejemplo 2, página 225, tiene una ecuación de la forma $x'y' = k$.

* 26. Repita el Ejercicio 25 para la ecuación $y = f(x) = \frac{x-a}{x-b}$, $a \neq b$.

* 27. Demuestre que la función f definida por $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es una función par y trace su gráfica. (Sugerencia: Véase el Ejercicio 27, página 219).

* 28. Demuestre que la función f definida por $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ es una función impar y trace un esquema de su gráfica. (Sugerencia: Véase el Ejercicio 28, página 219.)